第一章 算术

已知 $a=\sqrt{2}-1$，$b=2\sqrt{2}-\sqrt{6}$，$c=\sqrt{6}-2$，则 a，b，c 的大小关系是【 】.

A. $a<b<c$

B. $b<a<c$

C. $c<b<a$

D. $c<a<b$

E. $a<c<b$

【解析】$a=\sqrt{2}-1\approx 0.414$，$b=2\sqrt{2}-\sqrt{6}\approx 0.379$，$c=\sqrt{6}-2\approx 0.449$. 所以可得出 $b<a<c$.

故选 B.

已知 a，b，c 为有理数. 则 $a=b=c=0$. 【 】

(1) $a+b\sqrt[3]{2}+c\sqrt[3]{4}=0$.

(2) $a+b\sqrt[3]{8}+c\sqrt[3]{16}=0$.

【解析】

条件(1)：在 $a+b\sqrt[3]{2}+c\sqrt[3]{4}=0$ 中，$\sqrt[3]{2}$，$\sqrt[3]{4}$是无理数且无法合并，所以只能 $a=b=c=0$，则条件(1)充分.

条件(2)：$a+b\sqrt[3]{8}+c\sqrt[3]{16}=a+2b+2\sqrt[3]{2}c=0$，则 $a+2b=0$，$c=0$，无法进一步求出 $a=b=c=0$，则条件(2)不充分.

故选 A.

$$\frac{1}{1\times2\times3}+\frac{1}{2\times3\times4}+\ldots+\frac{1}{7\times8\times9}=【\ 】.$$

A. $\frac{71}{144}$

B. $\frac{35}{288}$

C. $\frac{35}{144}$

D. $\frac{35}{72}$

E. $\frac{8}{9}$

【解析】由公式$\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right]$,

可得$\frac{1}{1\times2\times3}+\frac{1}{2\times3\times4}+\ldots+\frac{1}{7\times8\times9}$

$=\frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{1\times2}-\frac{1}{2\times3}\right)+\left(\frac{1}{2\times3}-\frac{1}{3\times4}\right)+\ldots+\left(\frac{1}{7\times8}-\frac{1}{8\times9}\right)\right]$

$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1\times2}-\frac{1}{8\times9}\right)$

$=\frac{35}{144}$.

故选 C.

$1+\frac{1}{1+2}+\frac{1}{1+2+3}+\ldots+\frac{1}{1+2+\ldots+100}=【\ 】.$

A. $\frac{100}{99}$

B. $\frac{101}{100}$

C. $\frac{100}{101}$

D. $\frac{200}{101}$

E. $\frac{50}{101}$

【解析】$\frac{1}{1+2+\ldots+n}=\frac{1}{\frac{n(1+n)}{2}}=2\times\frac{1}{n(n+1)}=2\times\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$.

所以 $1+\frac{1}{1+2}+\frac{1}{1+2+3}+\ldots+\frac{1}{1+2+\ldots+100}$

$=2\times\left[\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\ldots+\left(\frac{1}{100}-\frac{1}{101}\right)\right]$

$=2\times\left(1-\frac{1}{101}\right)$

$=\frac{200}{101}$.

故选 D.

四位数□56□同时是 2，3，5 的倍数，第一个□里最大能填【 】.

A. 9

B. 8

C. 7

D. 6

E. 5

【解析】

该数同时是 2 和 5 的倍数，则是 10 的倍数，其末尾数字只能是 0.

该数也是 3 的倍数，故各位数字之和是 3 的倍数，5+6+0=11，第一个□中的数字从 9 开始往下穷举可知，当□=7 时，11+7=18 是 3 的倍数. 所以第一个□里最大能填 7.

故选 C.

已知 x 是正整数. 则能确定 x 的值.【 】

(1)$\frac{2x+12}{x+2}$是正整数.

(2)$\frac{2x^2+3}{x-1}$是正整数.

【解析】

条件(1)：$\frac{2x+12}{x+2}=\frac{2(x+2)+8}{x+2}=2+\frac{8}{x+2}$，则 8 能被(x＋2)整除，由于 x 是正整数，得 x＋2 可能为 4 或 8，即 x＝2 或 6. 条件(1)不充分.

条件(1)：$\frac{2x^2+3}{x-1}=\frac{2(x^2-1)+5}{x-1}=2(x+1)+\frac{5}{x-1}$，则 5 能被(x－1)整除，由于 x 是正整数，得(x－1)可能为 1 或 5，即 x＝2 或 6. 条件(2)不充分.

联立两个条件，x＝2 或 6，也不充分.

故选 E.

自然数 n 的各位数字乘积是 6.【 】

(1)n 是除以 5 余 3 且除以 7 余 2 的最小自然数.

(2)120 除以 n 余 5.

【解析】

条件(1)：

方法 1：设 k 法.

$5k_1+3=7k_2+2$

$\Rightarrow 5k_1+3=5k_2+2k_2+2$

$\Rightarrow 5(k_1-k_2)=2k_2-1.$

①当$k_1-k_2=0$ 时，$k_2=\frac{1}{2}$，不是整数，舍去；

②当$k_1-k_2=1$ 时，$k_2=3$，此时 n 为最小自然数，$n=7\times3+2=23$，故 n 的各位数字之积为 6. 条件(1)充分.

方法 2：穷举法.

除以 5 余 3 的数从小到大为：3，8，13，18，23，...；

除以 7 余 2 的数从小到大为：2，9，16，23，...；

故最小自然数 n 为 23，各位数字之积为 6. 条件(1)充分.

条件(2)：

120 除以 n 余 5，则 n 能被 115 整除，而 115 的约数有 1，5，23，115，因为余

数是 5，所以 n＞5，因此，n 等于 23 或 115，各位数字之积为 5 或 6. 条件(2)不充分.
故选 A.

把从 1～100 这 100 个自然数中，既不是 3 也不是 5 的倍数的数从小到大排成一排，第 50 个数是【 】.
A. 53
B. 89
C. 91
D. 92
E. 94
【解析】
1～100 中是 3 或 5 的倍数的数有$\left[\frac{100}{3}\right]+\left[\frac{100}{5}\right]-\left[\frac{100}{15}\right]=33+20-6=47$(个)，
故 1～100 中既不是 3 的倍数也不是 5 的倍数的数有 100－47＝53(个)，则第 50 个数是倒数第 4 个数.
从 100 往前数，既不是 3 也不是 5 的倍数的数有 98，97，94，92，…，故所求数是 92.
故选 D.

若 x，y，z 都是整数. 则$x^2-y^2-z^2-2yz$是奇数.【 】
(1)xyz 是奇数.
(2)x＋y＋z 是奇数.

【解析】$x^2-y^2-z^2-2yz=x^2-(y+z)^2=(x+y+z)(x-y-z)$
条件(1)：
由 xyz 是奇数，可知 x，y，z 都是奇数. 故 x＋y＋z 和 x－y－z 都是奇数，所以两者乘积也是奇数. 条件(1)充分.
条件(2)：

x＋y＋z 是奇数，由于正负号不改变奇偶性可知，x－y－z 也是奇数，所以两者乘积也是奇数. 条件(2)充分.

故选 D.

三个质数 a，b，c 的乘积是这三个数和的 5 倍，则$\frac{a+b+c}{3}$＝【 】.

A. 1

B. $\frac{5}{3}$

C. 3

D. $\frac{10}{3}$

E. $\frac{14}{3}$

【解析】

由题可得 abc＝5(a＋b＋c). 由于 a，b，c 都是质数，所以 a，b，c 中一定有一个数为 5.

假设 a＝5，则有 5bc＝5(5＋b＋c)，

化简：bc＝5＋b＋c

⇒ bc－b－c＋1＝5＋1

⇒ $(b-1)(c-1)=6$

⇒2×3＝1×6.

因此 b-1 和 c-1 的值一个为 2、一个为 3，或者一个为 1、一个为 6.

因为 b，c 大小不影响结果，故可设 b＜c.

若 b－1＝1, c－1＝6，解得 b＝2，c＝7，符合题意；

若 b－1＝2，c－1＝3，解得 b＝3，c＝4，不符合题意；

因此三个质数的值为 2，5，7，$\frac{a+b+c}{3}=\frac{2+5+7}{3}=\frac{14}{3}$.

故选 E.

已知实数 a，b，c 满足$\frac{1}{a+b}:\frac{1}{b+c}:\frac{1}{a+c}=3:4:5$，且满足 $a+b+c=94$，则实数 $b=$【 】.

A. 23

B. 34

C. 46

D. 60

E. 70

【解析】由$\frac{1}{a+b}:\frac{1}{b+c}:\frac{1}{a+c}=3:4:5$，

则$(a+b):(b+c):(a+c)=\frac{1}{3}:\frac{1}{4}:\frac{1}{5}=20:15:12$.

设 $a+b=20k$，$b+c=15k$，$a+c=12k$，

三式相加 $2(a+b+c)=47k$，又因为 $a+b+c=94$，

$2\times94=47k$，解得 $k=4$.

所以 $a+c=12k=48$，$b=94-48=46$.

故选 C.

某排球队场上 6 名队员的身高(单位：cm)分别是：180，184，188，190，192，194. 现用一名身高为 186 cm 的队员换下场上身高为 192 cm 的队员，与换人前相比，场上队员的身高【 】.

A. 平均值变小，方差变大

B. 平均值变小，方差变小

C. 平均值变小，方差不变

D. 平均值变大，方差变大

E. 平均值变大，方差变小

【解析】

换人前的 6 名队员的身高平均值$\overline{x_1}=\frac{180+184+188+190+192+194}{6}=188$.

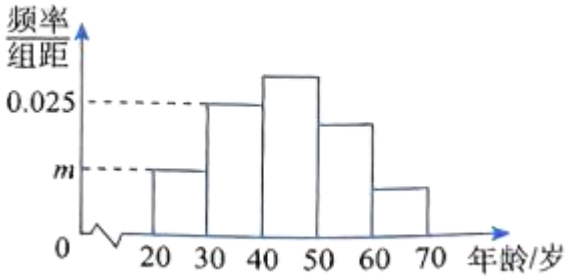
方差为$S_1{}^2=\frac{1}{6}(8^2+4^2+0^2+2^2+4^2+6^2)=\frac{68}{3}$.

换人后的 6 名队员的身高平均值$\overline{x_2}=\frac{180+184+186+188+190+194}{6}=187$.

方差为$S_2{}^2=\frac{1}{6}(7^2+3^2+1^2+1^2+3^2+7^2)=\frac{59}{3}$.

所以，平均值变小，方差变小.

从社区中随机抽取一部分市民，按年龄分组，得到样本的频率分布直方图如图所示，其中年龄在区间[30，40)内的有 2 500 人，在区间[20，30)内的有 1 200 人，则 m 的值为【 】.



A. 0.012

B. 0.0125

C. 0.013

D. 0.014

E. 0.015

【解析】

年龄在[30，40)岁的频率为 $10\times0.025=0.25$，所以样本的总人数为$\frac{2\,500}{0.25}$

$=10\,000$.

因为年龄在[20，30)岁的有 1 200 人.

所以频率$=\frac{1\,200}{10\,000}=10m$，解得 $m=0.012$.

故选 A.

已知$|2x-a|\le 1$, $|2x-y|\le 1$, 则$|y-a|$的最大值为【 】.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

【解析】

方法 1：三角不等式.

有$|y-a|=|(2x-a)-(2x-y)|\le|2x-a|+|2x-y|\le 1+1=2$.

方法 2：解绝对值不等式.

由$|2x-a|\le 1$，解得$-1\le 2x-a\le 1$；

由$|2x-y|\le 1$，解得$-1\le 2x-y\le 1$，每项同乘(-1)可得：

$1\le y-2x\le -1$；

联立$\begin{cases}-1\le 2x-a\le 1 ① \\ 1\le y-2x\le -1 ②\end{cases}$，①+②可得：$-2\le y-a\le 2$，即$|y-a|\le 2$.

故选 B.

设 x，y 是实数. 则$|x|<2$ 且$|y|<2$.【 】

(1) $|x+y|+|x-y|<4$.

(2) $|x+y|<2$ 且$|x-y|<2$.

【解析】

条件(1)：

由三角不等式可得：$|2x|=|(x+y)+(x-y)|\leq|x+y|+|x-y|<4$，则$|x|<2$；同理$|2y|=|(x+y)-(x-y)|\leq|x+y|+|x-y|<4$，则$|y|<2$. 条件(1)充分.

条件(2)：$|x+y|<2$ 且$|x-y|<2$，得$|x+y|+|x-y|<4$，等价于条件(1)，故条件(2)也充分.

故选 D.

不等式$|2x+1|+|x-2|>4$ 的解集为【 】.

A. $(-\infty，-1]\cup[1，+\infty)$

B. $(-\infty，-1)\cup(1，+\infty)$

C. $(-1，1)$

D. $[1，3]$

E. $(1，2)$

【解析】分类讨论法：

①当 $x<-\frac{1}{2}$时，左式$=-2x-1+2-x>4$，解得 $x<-1$；

②当$-\frac{1}{2}\leq x<2$ 时，左式$=2x+1+2-x>4$，解得 $x>1$，所以 $1<x<2$；

③当 $x\geq 2$ 时，左式$=2x+1+x-2>4$，解得 $x>\frac{5}{3}$，所以 $x>2$.

综上，$x<-1$ 或 $x>1$.

故选 B.

方程$|x-1|+|x+2|-|x-3|=4$ 无解.【 】

(1) $x\in(-2,0)$.

(2) $x\in(3,+\infty)$.

【解析】

条件(1)：

当 $x\in(-2,0)$时，$|x-1|+|x+2|-|x-3|=1-x+x-2-(3-x)=x$，此时，原方程无解. 条件(1)充分.

条件(2)：

当 $x\in(3,+\infty)$时，$|x-1|+|x+2|-|x-3|=x-1+x+2-x+3=x+4>7$，此时，原方程无解. 条件(2)充分.

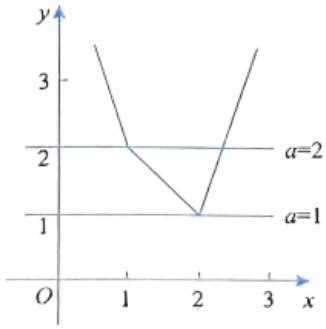
故选 D.

已知方程$|x-1|+|2x-4|=a$. 则能确定 x 的值.【 】

(1) $a=1$.

(2) $a=2$.

【解析】令 $f(x)=|x-1|+2|x-2|=|x-1|+|x-2|+|x-2|$，故已知方程等价于求函数 $f(x)$和直线 $y=a$ 的图像的交点，由三个线性和的结论知，$f(x)$的最小值为 $f(2)=1$，如图所示：



条件(1)：当 $a=1$ 时，两函数只有一个交点，则能确定 x 的值，充分.

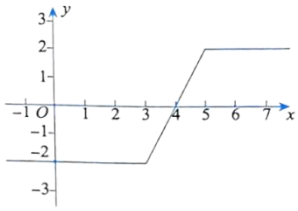
条件(2)：当 $a=2$ 时，两函数有两个交点，则 x 的值有两个，不充分.

关于 x 的不等式 $0\le|x-3|-|x-5|<m$ 在 $x\geqslant4$ 时恒成立.【 】

(1) $m>2$.

(2) $0\le m\le2$.

【解析】画出 $y=|x-3|-|x-5|$ 的图像，如图所示.



当 $x\geqslant4$ 时，$0\le|x-3|-|x-5|\le2$ 恒成立，若要使结论成立，m 应该满足 $m>2$.

故条件(1)充分，条件(2)不充分.

故选 A.

若 $|x-y|+(3x+y-1)^2=0$，则 $x^y=$【 】.

A. $\sqrt[4]{4}$

B. $\frac{\sqrt[4]{4}}{4}$

C. 4^4

D. $\frac{1}{4^4}$

E. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】由非负性可知$\begin{cases} x-y=0 \\ 3x+y-1=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{4} \\ y=\frac{1}{4} \end{cases}$.

则$x^y=\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{4}}=\left(\frac{1}{2}\right)^{2\times\frac{1}{4}}=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}=\sqrt{\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

故选 E.

已知非零实数 a，b 满足$|2a-4|+|b+2|+\sqrt{(a-3)b^2}+4=2a$，则 $a+b=$【 】.

A. -1

B. 1

C. 2

D. -2

E. 0

【解析】

$\because \sqrt{(a-3)b^2}=|b|\sqrt{a-3}$，且由根号的非负性可知：

$a \geq 3$.

$\therefore 2a-4>0$.

$\therefore |2a-4|+|b+2|+\sqrt{(a-3)b^2}+4=2a$

$\Rightarrow 2a-4+|b+2|+|b|\sqrt{a-3}=2a-4$

$\Rightarrow |b+2|+|b|\sqrt{a-3}=0$.

解得 $b=-2$，$a=3$. 故 $a+b=1$.

故选 B.

$m=1$.【 】

(1) $m=\frac{|x-1|}{x-1}+\frac{|1-x|}{1-x}+\frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{|x-1|}}$.

(2) $m=\frac{|x-1|}{x-1}-\frac{|1-x|}{1-x}+\frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{|x-1|}}$.

【解析】由根号下面的数大于等于 0，分母不等于 0，可知 $x>1$.

条件(1)：$m=\frac{|x-1|}{x-1}+\frac{|1-x|}{1-x}+\frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{|x-1|}}=1-1+1=1$. 即条件(1)充分.

条件(2)：$m=\frac{|x-1|}{x-1}-\frac{|1-x|}{1-x}+\frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{|x-1|}}=1-(-1)+1=3$. 即条件(2)不充分.

故选 A.

第二章 代数

能确定$a^3b-2a^2b^2+ab^3$的值.【 】

(1)已知 a＋b 的值.

(2)已知 ab 的值.

【解析】

$\because a^3b-2a^2b^2+ab^3$

$=ab(a^2-2ab+b^2)$

$=b(a^2+2ab+b^2-4ab)$

$=ab\left[(a+b)^2-4ab\right]$.

∴仅知道 ab 或(a＋b)的值无法确定代数式的值，但是联立两个条件即可确定结果.

故选 C.

多项式 $2x^3+x^2-26x+k$ 有一个因式是 2x＋1，则 k＝【 】.

A. －13

B. 1

C. 13

D. －1

E. －26

【解析】由于 $2x^3+x^2-26x+k$ 是三次多项式，2x＋1 是一次项式，且最高次项的系数都是 2，故另一个因式是二次多项式，最高次项的系数为 1，所以可设为 x^2+bx+c.

则 $2x^3+x^2-26x+k$

$=(2x+1)(x^2+bx+c)$

$=2x^3+2bx^2+2cx+x^2+bx+c$

$=2x^3+(2b+1)x^2+(2c+b)x+c$，

对应项系数相等，故有$\begin{cases}2b+1=1\\2c+b=-26\\c=k\end{cases}$，$\Rightarrow\begin{cases}b=0\\c=k=-13\end{cases}$.

$2x^2-xy-y^2-3x-3y+k=0$ 的图像是两条直线，则 k＝【 】.

A. 2

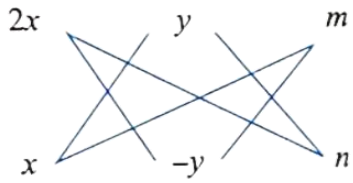
B. －2

C. 3

D. －3

E. －1

【解析】图像是两条直线，说明该多项式能因式分解为两个关于 x，y 的一次多项式的乘积，设双十字里两个常数项为 m 和 n. 应用双十字相乘法，根据 $2x^2-xy-y^2$ 确定左边的小十字，如图所示.



有 $2x^2-xy-y^2-3x-3y+k$

$=(2x+y+m)(x-y+n)$

$=2x^2-xy-y^2+(2n+m)x+(n-m)y+mn.$

根据 x 和 y 的系数，有$\begin{cases}2n+m=-3\\n-m=-3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}m=1\\n=-2\end{cases}$，则 $k=mn=-2$.

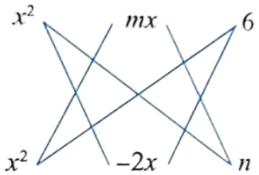
故选 B.

$(x^2+mx+6)(x^2-2x+n)$的展开式中不含 x 的二次项和三次项.【 】

(1) $m+n=0$.

(2) $mn=-4$.

【解析】将两个因式的积写成双十字形式，如图所示.



若展开式中不含x^2，x^3项，则两项系数均为 0，x^2项的系数为 $6+n-2m=0$，x^3项的系数为 $m-2=0$.

联立解得 $m=2$，$n=-2$.

条件(1)：由 $m+n=0$，推不出 $m=2$，$n=-2$. 则条件(1)不充分.

条件(2)：由 $mn=-4$，推不出 $m=2$，$n=-2$. 则条件(2)也不充分.

联立两个条件$\begin{cases}m+n=0\\mn=-4\end{cases}$，解得$\begin{cases}m=2\\n=-2\end{cases}$或$\begin{cases}m=-2\\n=2\end{cases}$，有两种情况，故联立也不充分.

故选 E.

多项式 $f(x)$被$(x-1)(x-2)$除的余式为 $2x+3$.【 】

(1)多项式 $f(x)$被 $x-1$ 除的余数为 5.

(2)多项式 $f(x)$被 $x-2$ 除的余数为 7.

【解析】设余式为 $ax+b$.

则 $f(x)=(x-1)(x-2)g(x)+ax+b$，条件(1)和条件(2)单独显然不充分，由余式定理：

得$\begin{cases} f(1)=a+b=5 \\ f(2)=2a+b=7 \end{cases}$，解得$\begin{cases} a=2 \\ b=3 \end{cases}$，故余式为$(2a+3)$，两个条件联立时充分.

故选 C.

多项式 $f(x)=ax^2-bx^2+23x-6$ 能被$(x-2)(x-3)$整除.【 】

(1)$a=3$，$b=-16$.

(2)$a=3$，$b=16$.

【解析】若结论成立，则令$(x-2)(x-3)=0$，得 $x=2$ 或 $x=3$，由因式定理，

得$\begin{cases} f(2)=8a-4b+40=0 \\ f(3)=27a-9b+63=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=3 \\ b=16 \end{cases}$.

所以条件(1)不充分，条件(2)充分.

故选 B.

设集合 $A=\{x||x-1|>2\}$，$B=\{x|m-2<x<m+6\}$，$A\cup B=R$，则 m 的取值范围是【 】.

A. $m\geqslant 1$ 或 $m\leqslant -3$

B. $m>1$ 或 $m<-3$

C. $-3\leqslant m\leqslant 1$

D. $-3<m<1$

E. $m\leqslant -1$ 或 $m\geqslant 3$

【解析】解不等式 $|x-1|>2$ 得 $x>3$ 或 $x<-1$. 因为 $A\cup B=R$，应该覆盖整个数轴，如图所示.

则有 $\begin{cases} m-2<-1 \\ m+6>3 \end{cases}$，解得 $-3<m<1$.

故选 D.

某次期末考试中，甲答错的题恰好是题目总数的 $\frac{1}{4}$，乙答错了 5 道题，两个人都答错的题目占总题目数量的 $\frac{1}{6}$，他们都答对的题目超过总题数的一半，那么他们都答对的题目有【 】道.

A. 14

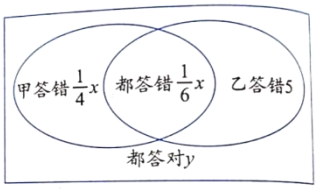
B. 15

C. 16

D. 17

E. 18

【解析】设题目总数为 x，都答对的题目有 y 道. 可画出两饼图，如图所示.



可得 $\begin{cases} \frac{1}{4}x+5-\frac{1}{6}x+y=x \\ \frac{1}{6}x\leq 5 \\ y>\frac{1}{2}x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=\frac{11}{12}x-5 \\ x\leq 30 \\ y>\frac{1}{2}x \end{cases} \Rightarrow 12\leq x\leq 30$. 根据题意可知，x 是 4

和 6 的公倍数，故 $x=24$，$y=\frac{11}{12}x-5=17$. 即他们都答对的题目有 17 道.

故选 D.

抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 向右平移 2 个单位，再向下平移 3 个单位，所得抛物线的解析式为 $y=x^2-2x-3$，则 b，c 的值分别为【 】.

A. 1，2

B. 1，0

C. 2，0

D. －3，2

E. 2，－3

【解析】题目等价于将$y=x^2-2x-3$ 的图像向左平移 2 个单位，向上平移 3 个单位，得到抛物线$y=ax^2+bx+c$.

得：$y=(x+2)^2-2(x+2)-3+3=x^2+2x$.

故 $a=1$，$b=2$，$c=0$.

故选 C.

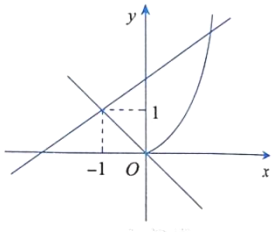
函数 $y=x^2(x\geq 0)$与直线 $y=kx+k+1$ 的图像有交点.

(1)$k\leqslant 0$.

(2)$k\geqslant -1$.

【解析】

直线 $y=kx+k+1$ 恒过定点$(-1,1)$，如图所示.



当直线刚好与函数 $y=x^2(x\geq 0)$的图像相交于原点时，$k=-1$；

则当 $k>-1$ 时，必有交点；当 $k<-1$ 时，无交点.

故 $k\geq -1$. 因此，条件(1)不充分，条件(2)充分.

故选 B.

若 $x-1=\frac{y+1}{2}=\frac{z-2}{3}$，则$x^2+y^2+z^2$的最小值为【 】.

A. 2

B. 3

C. $\frac{59}{14}$

D. $\frac{9}{2}$

E. 6

【解析】设 $x-1=\frac{y+1}{2}=\frac{z-2}{3}=k$，则

$x=k+1$，$y=2k-1$，$z=3k+2$，

故有$x^2+y^2+z^2=(k+1)^2+(2k-1)^2+(3k+2)^2=14k^2+10k+6$.

由二次函数的最值公式可知：$y_{min}=\frac{4ac-b^2}{4a}=\frac{4\times14\times6-10\times10}{4\times14}=\frac{59}{14}$.

故选 C.

设 $a>b>1$，$x\in(1，+\infty)$，下面正确的是【 】.

A. $\log_x a > \log_x b$

B. $\log_a x > \log_b x$

C. $a^{-x} > b^{-x}$

D. $x^a > x^b$

E. $\left(\frac{1}{2}\right)^a > \left(\frac{1}{2}\right)^b$

【解析】

A 项：因为底数 $x>1$，故对数函数是增函数，$a>b \Rightarrow \log_x a > \log_x b$，正确.

B 项：根据换底公式，可得$\log_x a = \frac{1}{\log_a x}$，$\log_x b = \frac{1}{\log_b x}$，

$\log_x a > \log_x b \Rightarrow \frac{1}{\log_a x} > \frac{1}{\log_b x} \Rightarrow \log_a x < \log_b x$，错误.

C 项：因为$-x<0$，则 $a>b \Rightarrow a^{-x}<b^{-x}$，错误.

D 项：因为底数 $x>1$，故指数函数是增函数，$a>b \Rightarrow a^x>b^x$，错误.

E 项：因为函数 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$单调递减，$a>b \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^a<\left(\frac{1}{2}\right)^b$，错误.

故选 A.

已知函数 $f(x)=-x^2+4x$. 则 $f[f(x)] \geq 0$.【 】

(1)$0\leqslant x\leqslant 2$.

(2)$2\leqslant x\leqslant 4$.

【解析】设 $f(x)=u$，则 $f[f(x)]=f(u)=-u^2+4u$. 解不等式 $f(u) \geq 0$，解得 $0 \leq u \leq 4$，即 $0 \leq -x^2+4x \leq 4$，两个条件均在此范围内，故均充分.

故选 D.

已知 x 为实数，则 $f(x)=\min\left\{|-x-4|,\ \frac{5}{x}\right\}$的最大值是【 】.

A. 1

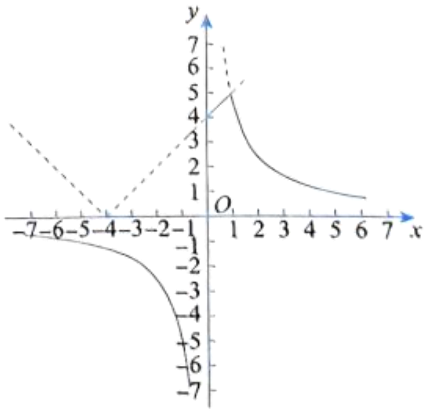
B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

【解析】在同一直角坐标系中画出$f_1(x)=|-x-4|$和$f_2(x)=\frac{5}{x}$图像，保留位于下方的函数部分，如图所示.



由图可知，最大值在两个图像的交点处取到，此时 $x>0$.

$f_1(x)=|-x-4|=x+4=f_2(x)=\frac{5}{x}$. 解得 $x=1$，$f(x)=\frac{5}{1}=5$.

故选 E.

关于 x 的方程 $a(x-3)+b(3x+1)=5(x+1)$有无穷多个解，则 a，b 分别为【 】.

A. 2，1

B. 2，−1

C. −2，1

D. −2，−1

E. −1，2

【解析】

整理 $a(x-3)+b(3x+1)=5(x+1)$

$\Rightarrow ax-3a+3bx+b-5x-5=0$

$\Rightarrow (a+3b-5)x-3a+b-5=0.$

因为方程有无穷多个解，故

$\begin{cases} a+3b-5=0 \\ -3a+b-5=0 \end{cases}$，解得$\begin{cases} a=-1 \\ b=2 \end{cases}$.

故选 E.

关于 x 的两个方程$x^2+(2m+3)x+m^2=0,(m-2)x^2-2mx+m+1=0$ 中至少有一个方程有实根，则 m 的取值范围为【 】.

A. $\left[-\frac{3}{4}，+\infty\right)$

B. $[-2，+\infty)$

C. $\left[-2，-\frac{3}{4}\right]$

D. $[-2，2)\cup(2，+\infty)$

E. $[2，+\infty)$

【解析】分情况讨论.

第一个方程若有实根，则$\Delta_1=(2m+3)^2-4m^2=12m+9\geq 0$，得 $m\geq -\frac{3}{4}$.

对于第二个方程，当 m=2 时，方程有实根；

当 m≠2 时，$\Delta_2=(-2m)^2-4(m-2)(m+1)\geq 0$，得 $m\geq -2$.

若两个方程中至少有一个方程有实根，则应取并集，故 m 的取值范围为$[-2，+\infty)$.

故选 B.

关于 x 的一元二次方程$x^2-mx+2m-1=0$ 的两个实数根分别是x_1，x_2，且$x_1{}^2+x_2{}^2=7$，则$(x_1-x_2)^2=$【 】.

A. －11 或 13

B. －11

C. 13

D. －13

E. 19

【解析】$\Delta=(-m)^2-4\times(2m-1)=m^2-8m+4\geq 0$.

由韦达定理知$x_1+x_2=m$，$x_1x_2=2m-1$，可得：

$x_1{}^2+x_2{}^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=m^2-2(2m-1)=m^2-4m+2=7$，

解得 $m=5(\Delta<0$，舍去$)$或 $m=-1$.

故$(x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=m^2-4(2m-1)=1+12=13$.

故选 C.

设关于 x 的方程 $ax^2+(a+2)x+9a=0$ 有两个不等的实数根x_1，x_2，且$x_1<1<x_2$，那么 a 的取值范围是【 】.

A. $-\frac{2}{7}<a<\frac{2}{5}$

B. $a>\frac{2}{5}$

C. $a<-\frac{2}{7}$

D. $-\frac{2}{11}<a<0$

E. $a>-\frac{2}{11}$

【解析】根据题意，有

$af(1)<0 \Rightarrow a(a+a+2+9a)<0 \Rightarrow a(11a+2)<0.$

解得$-\frac{2}{11}<a<0.$

故选 D.

关于 x 的方程$x^2+(m-2)x+m=0$ 的两实根均在$(-1,1)$内，则 m 的取值范围为【 】.

A. $\frac{1}{2}<m\leq 4-2\sqrt{3}$

B. $-\frac{1}{2}<m\leq 4-2\sqrt{3}$

C. $-\frac{1}{2}<m\leq 4+2\sqrt{3}$

D. $\frac{1}{2}<m\leq 4+2\sqrt{3}$

E. $-\frac{1}{2}<m\leq 0$

【解析】设 $f(x)=x^2+(m-2)x+m$，且二次项系数为正，根据题干，

有$\begin{cases}\Delta=(m-2)^2-4m\geq 0\\ -1<-\frac{m-2}{2}<1\\ af(-1)=1-m+2+m>0\\ af(1)=1+m-2+m>0\end{cases}$，解得$\frac{1}{2}<m\leq 4-2\sqrt{3}.$

故选 A.

若关于 x 的方程 $2-\frac{k}{2-x}=\frac{x}{x-2}$的解为正整数，则满足条件的正数 k 的值为【 】.

A. 1

B. 3

C. 2 或 4

D. 1 或 3

E. 1 或 2 或 3

【解析】方程去分母，得 $2(x-2)+k=x$，解得 $x=4-k$，易知 $x=2$ 是方程的增根，故 $x\neq 2$.

因为分式方程的解为正整数，故 k 也为整数，且 $4-k>0$，$4-k\neq 2$，解得 $k<4$ 且 $k\neq 2$. 又因为 k 是正数，故 $k=1$ 或 $k=3$.

故选 D.

方程 $\sqrt{x+10}-\sqrt{15-x}=1$ 的根为【 】.

A. 6

B. -1

C. -1 或 6

D. 1

E. 1 或 6

【解析】

移项得：$\sqrt{x+10}=1+\sqrt{15-x}$.

两边平方得：$x+10=1+2\sqrt{15-x}+15-x$.

整理得：$x-3=\sqrt{15-x}$.

再平方得：$x^2-6x+9=15-x$.

解得 $x=-1$ 或 $x=6$.

经验证：$x=-1$ 不符合题意，故方程的根为 $x=6$.

故选 A.

关于 x 的不等式组 $\begin{cases}x>m-1\\x>m+2\end{cases}$ 的解集是 $x>-1$，则 m=【 】.

A. 1

B. 0

C. -1

D. -3

E. 0 或-3

【解析】观察不等式组，$m+2>m-1$，根据不等式组“大大取较大”确定 x 的取值范围是 $x>m+2$，又因为解集是 $x>-1$，所以 $m+2=-1$，解得 $m=-3$.

故选 D.

不等式 $2kx^2+kx-\frac{3}{8}<0$ 对所有实数 x 都成立.【 】

(1)$k<0$.

(2)$k>-3$.

【解析】当 $k=0$ 时，$-\frac{3}{8}<0$，恒成立.

当 $k\neq 0$ 时，若想结论成立，

则$\begin{cases} 2k<0 \\ \Delta=k^2+4\cdot 2k\cdot\left(-\frac{3}{8}\right)<0 \end{cases}$，解得$-3<k<0$.

综上所述，若结论成立，则 k 的取值范围为$-3<k\leq 0$.

显然条件 1 和条件 2 单独均不充分，联立可得$-3<k<0$，充分.

故选 C.

已知 a，$b\in R$，且 $a-3b+6=0$，则$2^a+\frac{1}{8^b}$的最小值为【 】.

A. $\frac{65}{64}$

B. $\frac{1}{64}$

C. $\frac{1}{8}$

D. $\frac{1}{4}$

E. $\frac{1}{2}$

【解析】由题可得，$a-3b=-6$，

$\because 2^a>0$，$8^b>0$，

$\therefore 2^a+\frac{1}{8^b}\geq 2\sqrt{2^a\cdot\frac{1}{8^b}}=2\sqrt{2^{a-3b}}=2\sqrt{2^{-6}}=\frac{1}{4}$，当且仅当$2^a=\frac{1}{8^b}$.

即 $a=-3$，$b=1$ 时等号成立.

故选 D.

关于 x 的不等式 $ax-b>0$ 的解集是 $x>1$，则关于 x 的不等式$\frac{ax+b}{x-2}>0$ 的解集是【 】.

A. $x<-1$ 或 $x>2$

B. $-1<x<2$

C. $1<x<2$

D. $x<1$ 或 $x>2$

E. $x>2$

【解析】由 $ax-b>0$ 的解集为 $x>1$，

得：$\begin{cases}a>0\\ \frac{b}{a}=1\end{cases}\Rightarrow a=b>0$，

则$\frac{ax+b}{x-2}>0\Rightarrow\frac{a(x+1)}{x-2}>0\Rightarrow\frac{x+1}{x-2}>0$

$\Rightarrow(x+1)(x-2)\geq 0\Rightarrow x<-1$ 或 $x>2$.

故选 A.

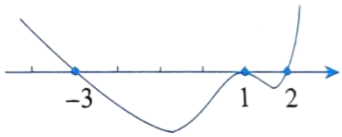
不等式$(x+3)(x^2-2x+1)(x^3-6x^2+12x-8)\geq 0$.【 】

(1) $x \leqslant -3$.

(2) $x \geqslant 2$.

【解析】将左式因式分解，得$(x+3)(x-1)^2(x-2)^3 \geq 0$.

若结论成立，使用穿针法，如图所示，



可得不等式的解集为$\{x|x \leq -3$ 或 $x=1$ 或 $x \geq 2\}$. 因此两个条件单独都充分.

故选 D.

设 a，b，x，y 为实数，且$a^2+b^2=1$，$x^2+y^2=1$，则 $ax+by$ 的取值范围为【 】.

A. $[0，2]$

B. $[-1，1]$

C. $[-2，2]$

D. $[0，1]$

E. $[-1，0]$

【解析】由柯西不等式，可知$(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geq (ax+by)^2$，

于是$(ax+by)^2 \leq 1$，

解得：$-1 \leq ax+by \leq 1$.

故选 B.

满足不等式$\sqrt{2x-2}+\sqrt{6-3x} \geq k$ 有解的 k 的最大值是【 】.

A. $\sqrt{5}$

B. $3\sqrt{2}$

C. 6

D. 4

E. $3\sqrt{3}$

【解析】$\sqrt{2x-2}+\sqrt{6-3x}\geq k$ 有解，即 $k\leq\left(\sqrt{2x-2}+\sqrt{6-3x}\right)_{max}$，本题转换为求 $f(x)=\sqrt{2x-2}+\sqrt{6-3x}$的最大值. 由柯西不等式可得：

$f(x)=\sqrt{2}\times\sqrt{x-1}+\sqrt{3}\times\sqrt{2-x}\leq\sqrt{(2+3)(x-1+2-x)}=\sqrt{5}$.

所以 $f(x)$的最大值是$\sqrt{5}$. 故 $k\leqslant\sqrt{5}$，k 的最大值是$\sqrt{5}$.

故选 A.

$$\sqrt{3x-4}-\sqrt{x-3}>0.【\ 】$$

(1) $3<x<4$.

(2) $x>4$.

【解析】移项可得$\sqrt{3x-4}>\sqrt{x-3}$，则有：

$$\begin{cases}3x-4\geq 0\\ x-3\geq 0\\ 3x-4>x-3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x\geq\frac{4}{3}\\ x\geq 3,\\ x>\frac{1}{2}\end{cases}$$

三个解集取交集，得 $x\geq 3$. 所以条件(1)和条件(1)单独均充分.

故选 D.

已知 $a-b=b-c=2$，$a^2+b^2+c^2=11$，则 $ab+bc+ac=$【 】.

A. -22

B. -1

C. 6

D. 7

E. 11

【解析】$\because a-b=b-c=2$，$\therefore a-c=4$.

则$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac$

$=\frac{1}{2}\left[(a-b)^2+(a-c)^2+(b-c)^2\right]$

$=\frac{1}{2}\times\left(2^2+4^{2+}2^2\right)=12$.

$\therefore ab+bc+ac=a^2+b^2+c^2-12=11-12=-1$.

故选 B.

设 x，y 为实数，且满足$\begin{cases}(x-1)^3+99(x-1)=-1\\(y-1)^3+99(y-1)=1\end{cases}$，则 $x+y=$【 】.

A. 1

B. -1

C. 2

D. -2

E. 0

【解析】两式相加，得$(x-1)^3+(y-1)^3+99(x+y-2)=0$.

令 $x-1=a$，$y-1=b$，则 $x+y-2=a+b$.

上式可整理为：$a^3+b^3+99(a+b)$

$=(a+b)(a^2-ab+b^2)+99(a+b)$

$=(a+b)(a^2-ab+b^2+99)=0$.

$\because a^2-ab+b^2+99=\left(a-\frac{1}{2}b\right)^2+\frac{3}{4}b^2+99>0$，

$\therefore a+b=0$，

$\therefore a+b=x+y-2=0$，即 $x+y=2$.

故选 C.

已知$x^2-2x-1=0$，则 $23x^3-69x^2+23x-7=$【 】.

A. 16

B. －16

C. 30

D. －30

E. 23

【解析】

迭代降次 $23x^3-69x^2+23x-7$

$=23x\left(x^2-3x+1\right)-7$

$=23x\left(x^2-2x-1-x+2\right)-7$

$=23x\left(-x+2\right)-7$

$=-23\left(x^2-2x-1+1\right)-7$

$=-23-7$

$=-30$.

故选 D.

已知 x 为实数. 则能确定$x^2+\frac{1}{x^2}$的值.【 】

(1) 已知$x^4+\frac{1}{x^4}$的值.

(2)已知$x^2-\frac{1}{x^2}$的值.

【解析】

条件(1)：设$x^4+\frac{1}{x^4}=m(m\geq 2)$.

$\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^2=x^4+\frac{1}{x^4}+2=m+2$，

由均值不等式得：$x^2+\frac{1}{x^2}\geq 2$，故$x^2+\frac{1}{x^2}=\sqrt{m+2}$. 条件(1)充分.

条件(2)：设$x^2-\frac{1}{x^2}=n$.

$\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)^2=x^4+\frac{1}{x^4}-2=n^2$，故$\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^2=x^4+\frac{1}{x^4}+2=n^2+4$.

由均值不等式得：$x^2+\frac{1}{x^2}\geq 2$，故$x^2+\frac{1}{x^2}=\sqrt{n^2+4}$. 条件(2)充分.

故选 D.

已知△ABC 的三条边分别为 a，b，c. 则△ABC 是等边三角形.【 】

(1)$a(a-b)+b(b-c)+c(c-a)=0$.

(2)$\frac{a}{bc}+\frac{b}{ac}+\frac{c}{ab}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$.

【解析】

条件(1)：

去括号整理得$a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc=0$，故 $a=b=c$，因此△ABC 是等边三角形. 则条件(1)充分.

条件(2)：

移项通分可得$\frac{a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc}{abc}=0$，故$a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc=0$，和条件(1)等价，因此△ABC 是等边三角形. 则条件(2)充分.

故选 D.

第三章 数列

已知等差数列$\{a_n\}$满足$a_3+a_4=12$，$3a_2=a_5$，则$a_{50}=$【 】.

A. 95

B. 97

C. 99

D. 100

E. 101

【解析】由下标和定理可知，$a_2+a_5=a_3+a_4=12$.

将$a_5=3a_2$代入，得到：$4a_2=12 \Rightarrow a_2=3$，$a_5=9$.

因此 $d=\frac{a_5-a_2}{5-2}=2$，故$a_{50}=a_2+48d=3+48\times 2=99$.

故选 C.

已知等差数列$\{a_n\}$中，$a_{13}=3$，$S_{75}=25$，则$S_{100}=$【 】.

A. 100

B. -100

C. 75

D. -75

E. -25

【解析】由$a_{13}=3$ 得$S_{25}=\frac{25\times(a_1+a_{25})}{2}=\frac{25\times 2a_{13}}{2}=25a_{13}=75$.

又因为$S_{75}=25$，由轮换对称公式可知$S_{100}=-(25+75)=-100$.

故选 B.

在等差数列$\{a_n\}$中，S_n为前 n 项和，已知$S_{13}=S_8$，若$a_3+a_k=0$，则 k=【 】.

A. 8

B. 17

C. 18

D. 19

E. 20

【解析】由$S_{13}=S_8$，可得$a_9+a_{10}+a_{11}+a_{12}+a_{13}=5a_{11}=0$，即$a_{11}=0$. 由下标和定理，可知$2a_{11}=a_3+a_{19}=0$，则 $k=19$.

故选 D.

已知$\{a_n\}$为等差数列，$a_1+a_3+a_5=105$，$a_2+a_4+a_6=99$，前 n 项和S_n取最大值时 n 的值是【 】.

A. 21

B. 20

C. 19

D. 18

E. 17

【解析】

$(a_2+a_4+a_6)-(a_1+a_3+a_5)=3d=99-105=-6$，则 $d=-2$.

$a_1+a_3+a_5=3a_1+6d=105$，得$a_1=39$.

令$a_n=a_1+(n-1)d=41-2n=0$，得 $n=20.5$，取其整数部分，故当 $n=20$ 时，S_n最大.

故选 B.

已知等比数列$\{a_n\}$满足$a_1=2$，$a_1+a_3+a_5=14$，则$a_3+a_5+a_7=$【 】.

A. 16

B. 20

C. 24

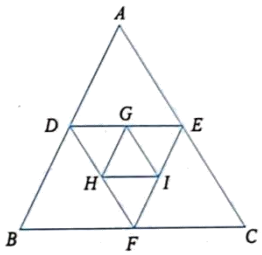
D. 28

E. 32

【解析】$a_1+a_3+a_5=2(1+q^2+q^4)=14$，解得$q^2=2$ 或$q^2=-3$（舍去），故$a_3+a_5+a_7=q^2(a_1+a_3+a_5)=14\times 2=28$.

故选 D.

如图所示，等边△ABC 的边长等于 1，连接△ABC 各边的中点得到△DEF，又连接△DEF 各边的中点得到△GHI，如此无限继续下去，则所有三角形的面积之和是【 】.



A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

B. $\frac{3\sqrt{3}}{8}$

C. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

D. $\frac{4}{3}$

E. $\frac{3}{2}$

【解析】△ABC 的面积为$\frac{\sqrt{3}}{4}$，易知所有三角形的面积构成首项为$\frac{\sqrt{3}}{4}$、公比为$\frac{1}{4}$的无穷递缩等比数列，则所有三角形的面积之和是 $S=\frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{1-\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

故选 A.

已知无穷等比数列$\{a_n\}$所有项的和为 2，则首项a_1的取值范围为【 】.

A. $(0，4)$

B. $(0，2)\cup(2，4)$

C. $[0，4]$

D. $[0，2)\cup(2，4]$

E. R

【解析】由题意得：$S=\frac{a_1}{1-q}=2$，故 $q=1-\frac{a_1}{2}$.

$\because q\neq 0$，且$|q|<1$，$\therefore\begin{cases}1-\frac{a_1}{2}\neq 0\\ \left|1-\frac{a_1}{2}\right|<1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a_1\neq 2\\ 0<a_1<4\end{cases}$.

综上所述，$a_1\in(0,2)\cup(2,4)$.

故选 B.

在等差数列$\{a_n\}$中，已知$a_1+a_3+\ldots+a_{101}=510$，则$a_2+a_4+\ldots+a_{100}=$【 】.

A. 510

B. 500

C. 1010

D. 1000

E. 10

【解析】$a_1+a_3+\ldots+a_{101}=51a_{51}=510$，解得$a_{51}=10$.

等差数列共有 2n－1 项，$S_{奇}-S_{偶}=a_{中间项}=a_{51}=10$，

故$a_2+a_4+\ldots+a_{100}=S_{偶}=S_{奇}-10=500$.

故选 B.

若等差数列中前 5 项和$S_5=15$，前 15 项和$S_{15}=120$，则前 10 项和$S_{10}=$【 】.

A. 40

B. 45

C. 50

D. 55

E. 60

【解析】由等差数列连续等长片段和的结论，可知S_5，$S_{10}-S_5$，$S_{15}-S_{10}$仍成等差数列，由中项公式，可得 $2(S_{10}-S_5)=S_5+(S_{15}-S_{10})$，

即 $2(S_{10}-15)=15+120-S_{10}$，解得$S_{10}=55$.

故选 D.

设$\{a_n\}$是等比数列，S_n是它的前 n 项和，若$S_n=10$，$S_{2n}=30$，则$S_{6n}-S_{5n}=$【 】.

A. 360

B. 320

C. 260

D. 160

E. 80

【解析】S_n，$S_{2n}-S_n$，$S_{3n}-S_{2n}$，$S_{4n}-S_{3n}$，$S_{5n}-S_{4n}$，$S_{6n}-S_{5n}$是等比数列，$S_{2n}-S_n=30-10=20$，则 $q=\frac{S_{2n}-S_n}{S_n}=2$.

故$S_{6n}-S_{5n}=S_n\cdot q^5=10\cdot 2^5=320$.

故选 B.

已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和是S_n. 则$\{a_n\}$是等差数列.

(1) $S_n=\frac{1}{4}n^2+\frac{2}{3}n$.

(2) $S_n=-2n^2+3n+1$.

【解析】等差数列的前 n 项和的形式为$S_n=Cn^2+Dn$，形如一个没有常数项的一元二次函数.

条件(1)：$S_n=\frac{1}{4}n^2+\frac{2}{3}n$，满足等差数列前 n 项和的形式，即条件(1)充分.

条件(2)：$S_n=-2n^2+3n+1$ 有常数项，不满足等差数列前 n 项和的形式，即条件(2)不充分.

故选 A.

已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和是S_n，则$\{a_n\}$是等比数列.

(1) $S_n>S_{n-1}(n\geq 2)$.

(2) $a_n{}^2-\left(2a_{n+1}-1\right)a_n-2a_{n+1}=0$.

【解析】

条件(1)：可得$S_n-S_{n-1}>0\Rightarrow a_n>0(n\geq 2)$，只能说明$a_n$从第二项起为正项数列，得不出等比数列，条件(1)不充分.

条件(2)：令数列$\{a_n\}$各项均为 0，符合条件，但不是等比数列，条件(2)不充分.

联立两个条件. 由条件(1)得$a_n>0$；

条件(2)整理得$a_n{}^2-2a_{n+1}a_n+a_n-2a_{n+1}=0$.

因式分解得$\left(a_n+1\right)\left(a_n-2a_{n+1}\right)=0$.

解得：$a_n=-1$(舍去)或$a_n=2a_{n+1}$.

即$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{1}{2}$，故数列是公比为$\frac{1}{2}$的等比数列.

故选 C.

若数列$\{a_n\}$中，$a_1=1$，$a_n=a_{n-1}+n+1$，则$a_8=$【 】.

A. 34

B. 38

C. 53

D. 43

E. 48

【解析】由$a_n-a_{n-1}=n+1$，可得

$a_2-a_1=3$，$a_3-a_2=4$，…，$a_7-a_6=8$，$a_8-a_7=9$.

由累加法可得，$a_8-a_1=3+4+\ldots+8+9=42$，又$a_1=1$，即$a_8=43$.

故选 D.

已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=100$，$n\cdot a_{n-1}=(n+1)a_n(n\geqslant 2)$，则$a_{100}=$【 】.

A. 4

B. 2

C. $\frac{100}{51}$

D. $\frac{100}{101}$

E. $\frac{200}{101}$

【解析】根据题意，有$\frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{n}{n+1}$，$\frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}=\frac{n-1}{n}$，…，$\frac{a_2}{a_1}=\frac{2}{3}$,

累乘得：$\frac{a_n}{a_{n-1}}\cdot\frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}\cdot\ldots\cdot\frac{a_2}{a_1}=\frac{n}{n+1}\cdot\frac{n-1}{n}\cdot\ldots\cdot\frac{2}{3}$,

故$\frac{a_n}{a_1}=\frac{2}{n+1}$，即$\frac{a_{100}}{100}=\frac{2}{101}$，$a_{100}=\frac{200}{101}$.

故选 E.

$x_n=1-\frac{1}{2^n}(n=1,2,3,\ldots)$.

(1) $x_1=\frac{1}{2}$，$x_{n+1}=\frac{1}{2}(1-x_n)(n=1,2,3,\ldots)$.

(2) $x_1=\frac{1}{2}$，$x_{n+1}=\frac{1}{2}(1+x_n)(n=1,2,3,\ldots)$.

【解析】

条件(1)：令 $n=1$，则$x_2=\frac{1}{2}(1-x_1)=\frac{1}{4}$.

将 $n=2$ 代入$x_n=1-\frac{1}{2^n}$，可得$x_2=1-\frac{1}{2^2}=\frac{3}{4}\neq\frac{1}{4}$.

故条件(1)不充分.

条件(2)：$x_{n+1}=\frac{1}{2}(1+x_n)=\frac{1}{2}x_n+\frac{1}{2}$.

设$x_{n+1}+t=\frac{1}{2}(x_n+t)\Rightarrow x_{n+1}=\frac{1}{2}x_n-\frac{1}{2}t$.

对应项相等，解得 $t=-1$，即$x_{n+1}-1=\frac{1}{2}(x_n-1)$.

又因为$x_1-1=-\frac{1}{2}$,

所以数列$\{x_n-1\}$是以$-\frac{1}{2}$为首项、$\frac{1}{2}$为公比的等比数列,

通项公式为$x_n-1=-\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=-\frac{1}{2^n}$,

则$x_n=1-\frac{1}{2^n}$，条件(2)充分.

故选 B.

已知数列$\{a_n\}$的首项$a_1=1$，前 n 项和为S_n，且$S_{n+1}+3S_n-2n-1=0$，则$a_4=$【 】.

A. -13

B. -26

C. 13

D. 26

E. 12

【解析】由题意得：

$\begin{cases} S_{n+1}+3S_n-2n-1=0 \\ S_n+3S_{n-1}-2(n-1)-1=0 \end{cases}(n\geq 2)$，两式相减得：$a_{n+1}=-3a_n+2$.

设$a_{n+1}+t=-3(a_n+t)$，整理得$a_{n+1}=-3a_n-4t$，

根据对应项相等，可得 $t=-\frac{1}{2}$.

所以$a_{n+1}-\frac{1}{2}=-3\left(a_n-\frac{1}{2}\right)$，

数列$\left\{a_{n+1}-\frac{1}{2}\right\}$是首项为$\frac{1}{2}$、公比为$-3$ 的等比数列，

则$a_4-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\times(-3)^3\Rightarrow a_4=-13$.

故选 A.

在数列$\{a_n\}$中，若对任意的 $n\in N_+$，均有$a_n+a_{n+1}+a_{n+2}$为定值，且$a_7=2$，$a_9=3$，$a_{98}=4$，则数列$\{a_n\}$的前 100 项的和$S_{100}=$【 】.

A. 132

B. 296

C. 303

D. 299

E. 99

【解析】因为对任意的 $n\in N_+$，均有$a_n+a_{n+1}+a_{n+2}$为定值，即

有$a_n+a_{n+1}+a_{n+2}=a_{n+1}+a_{n+2}+a_{n+3}\Rightarrow a_n=a_{n+3}$，

故数列$\{a_n\}$是每三项为一循环的周期数列，

则有$a_7=a_{1+2\times 3}=a_1=2$，$a_9=a_{3\times 3}=a_3=3$，$a_{98}=a_{2+32\times 3}=a_2=4$，

此时$S_{100}=S_{1+33\times 3}=33(a_1+a_2+a_3)+a_1=33(2+3+4)+2=299$.

故选 D.

现有 4 个数，前 3 个数成等差数列，后 3 个数成等比数列. 则这 4 个数的和能确定.【 】

(1)前 3 个数的和为 12，后 3 个数的和为 19.

(2)前 3 个数的积为－8，后 3 个数的积为 64.

【解析】设这 4 个数为 a, b, c, d，则有 $2b=a+c$，$bd=c^2$.

条件(1)：

前三个数的和为 $a+b+c=3b=12 \Rightarrow b=4$.

后三个数的和为 $b+c+d=4+c+\frac{c^2}{4}=19 \Rightarrow c=6$ 或 -10.

当 $c=6$ 时，$a=2, d=9$，有 $a+b+c+d=2+4+6+9=21$；

当 $c=-10$ 时，$a=18, d=25$，有 $a+b+c+d=18+4-10+25=37$.

此时这四个数的和不唯一，故条件(1)不充分.

条件(2)：

后 3 个数的积 $bcd=c^3=64 \Rightarrow c=4$.

前 3 个数的积为 $abc=4ab=-8 \Rightarrow ab=-2$.

又 $a+4=2b$，联立解得 $a=-2$，$b=1$，则 $d=16$.

因此 $a+b+c+d=-2+1+4+16=19$. 故条件(2)不充分.

故选 B.

已知等比数列$\{a_n\}$，若a_4，a_6是方程 $6x^2-7x+2=0$ 的两个实数根，则$a_3a_5+a_5a_7$＝【 】.

A. $\pm\frac{5}{6}$

B. $\frac{5}{6}$

C. $\pm\frac{25}{36}$

D. $\frac{25}{36}$

E. $\frac{7}{36}$

【解析】a_4，a_6是方程 $6x^2-7x+2=0$ 的两个实数根，

由韦达定理得：$a_4+a_6=\frac{7}{6}$，$a_4a_6=\frac{1}{3}$，

则$a_3a_5+a_5a_7=a_4{}^2+a_6{}^2=\left(a_4+a_6\right)^2-2a_4a_6=\frac{25}{36}$.

故选 D.

已知三条长度为 a，b，c 的线段，且 a，b，c 成等比数列，则这三条线段能构成三角形.【 】

(1)a＋b＞c.

(2)a－b＜c.

【解析】

条件(1)：

举反例，a＝4，b＝2，c＝1，满足 a，b，c 成等比数列，但此时 b＋c＜a，即两边之和小于第三边，不满足三角形三边关系，无法构成三角形，故条件(1)不充分.

条件(2)：举反例，a＝1,b＝2，c＝4，满足 a，b，c 成等比数列，同理，也无法构成三角形，故条件(2)不充分.

联立两个条件，因为 a，b，c 都是正数，因此 q 一定大于 0.

当 q＞1 时，有 a＜b＜c，因为 a＋b＞c，较短的两边之和大于最长边，可以构成三角形；

当 0＜q＜1 时，有 a＞b＞c，因为 a－b＜c，即 b＋c＞a，较短的两边之和大于最长边，可以构成三角形；

当 q＝1 时，a＝b＝c，显然能构成等边三角形，故两个条件联立充分.

故选 C.

用分期付款的方式购买一件价格为 11 500 元的家用电器.购买当天先付 1 500

元，以后每月这一天都交付 500 元，并加付欠款的利息，月利率为 1%.则全部货款付清后，买这件家电实际花了【 】元.

A.11 750

B.12 000

C.12 550

D.12 850

E.13 500

【解析】购买时当天付了 1 500 元，余欠款 10 000 元.

按题意应分 10 000÷500=20(次)付清.

月份	第一个月	第二个月	...	第二十个月
分期付款（元）	500	500	...	500
当月利息（元）	10 000×1%＝100	9 500×1%＝95	...	500×1%＝5
当月剩余欠款（元）	9 500	9 000	...	0

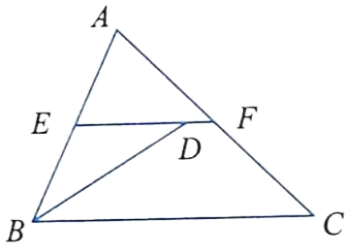
所以每月所付利息是以 100 为首项、－5 为公差的等差数列，

故 20 次分期付款的利息总和为$S_{20}=\frac{100+5}{2}\times 20=1\ 050$(元).

因此，买这件家电实际总付款额为 11 500＋1 050＝12 550(元).

第四章 几何

如图所示，EF 是△ABC 的中位线，BD 平分∠ABC 交 EF 于点 D，BE＝3，DF＝1，则 BC＝【 】.



A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 8

【解析】由 BD 平分∠ABC，得∠EBD＝∠CBD；

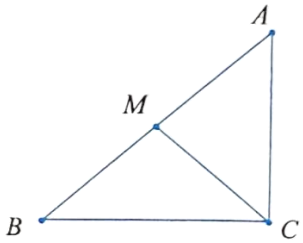
由 EF 是中位线，可知 EF＝$\frac{1}{2}$BC，EF∥BC，则∠CBD＝∠EDB.

故∠EBD＝∠EDB.

∴ED＝BE＝3，EF＝ED＋DF＝4，BC＝2EF＝8.

故选 E.

如图所示，△ABC 的周长为 24.M 是 AB 的中点，MC＝MA＝5，则△ABC 的面积是【 】.



A. 30

B. 25

C. 24

D. 16

E. 12

【解析】

∵M 是 AB 的中点，MC＝MA＝MB，

∴AB 的中线＝$\frac{1}{2}$AB.

∴△ABC 是直角三角形，∠ACB＝90°.

则$\begin{cases} AC^2+BC^2=AB^2=100 \\ AC+BC=14 \end{cases}$.

∵$(AC+BC)^2-(AC^2+BC^2)=2AC\cdot BC$.

∴$14^2-100=96=2AC\cdot BC$.

∴$AC\cdot BC=48$.

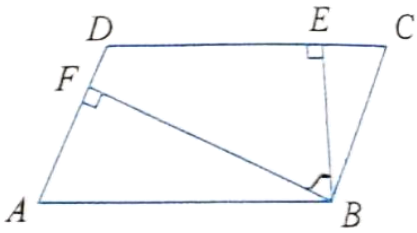
∴$S_{\triangle ABC}=24$.

故选 C.

如图所示，在平行四边形 ABCD 中，BE⊥CD，BF⊥AD，∠EBF＝60°. 则能确定平行四边形 ABCD 的面积.【 】

(1)已知 CE 和 BF 的长.

(2)已知 CE 和 DF 的长.



【解析】

由 BE⊥CD，BF⊥AD，∠EBF＝60°，得∠D＝120°.

则∠A＝∠C＝60°.

条件(1)：

设 CE＝a，BF＝c，则 BC＝2a.

故平行四边形 ABCD 的面积为 BC·BF＝2ac，条件(1)充分.

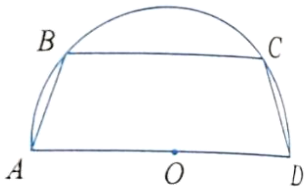
条件(2)：

设 CE＝a，DF＝b，则 BC＝2a＝AD，BE＝$\sqrt{3}$a，AF＝2a－b，AB＝4a－2b.

故平行四边形 ABCD 的面积为 AB·BE＝(4a－2b)·$\sqrt{3}$a，条件(2)充分.

故选 D.

如图所示，等腰梯形 ABCD 内接于半圆 O，且 AB＝1，BC＝2，则 OA＝【 】.



A. $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$

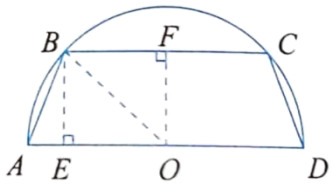
B. $\sqrt{3}$

C. 1

D. $\frac{1+\sqrt{3}}{4}$

E. $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

【解析】



如图所示，作 BE⊥AD 于点 E，OF⊥BC 于点 F，连接 OB.

则 OA＝OB＝r.

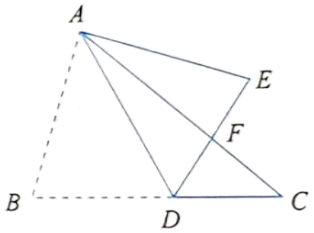
由垂径定理得 $BF=\frac{1}{2}BC=1$，则 OE＝1，AE＝r-1.

由勾股定理可知，$AB^2-AE^2=OB^2-OE^2$.

即 $1-(r-1)^2=r^2-1$，解得 $r=\frac{1+\sqrt{3}}{2}$.

故选 A.

如图所示，三角形纸片 ABC，点 D 是 BC 边上一点，把△ABD 沿 AD 翻折，得到△AED，DE 与 AC 交于点 F.若点 F 是 DE 的中点，AD＝8，△ADF 的面积为 9，则点 B，E 之间的距离为【 】.



A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

E. 10

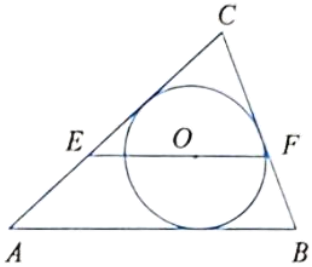
【解析】$S_{\triangle ADF}=9$，点 F 是 DE 的中点，则$S_{\triangle ADE}=18$.

由折叠的性质可知，$S_{\triangle ABD}=S_{\triangle ADE}=18$，且 BE⊥AD.

则四边形 ABDE 的面积为$\frac{1}{2}$AD·BE＝18×2⇒BE＝9.

故选 D.

如图所示，在△ABC 中，AB＝7，AC＝8，BC＝6，点 O 是△ABC 的内心.过点 O 作 EF∥AB，与 AC，BC 分别交于点 E，F，则△CEF 的周长为【 】.



A.14

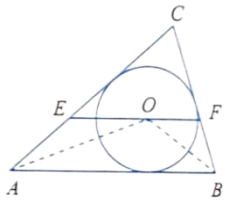
B.15

C.13

D.10.5

E.12

【解析】



如图所示，连接 OA，OB.

点 O 是△ABC 的内心，所以∠FBO＝∠ABO，∠EAO＝∠BAO.

已知 EF∥AB，故∠FOB＝∠ABO，∠EOA＝∠BAO.

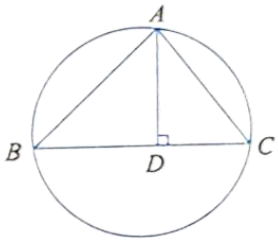
∴∠FBO＝∠FOB，∠EAO＝∠EOA.

则 FO＝BF，EO＝AE，

因此$C_{\triangle CEF}$＝CE＋EO＋FO＋CF＝AC＋BC＝14.

故选 A.

如图所示，△ABC 是圆 O 的内接三角形，AD⊥BC 于点 D，且 AC＝5，DC＝3，AB＝$4\sqrt{2}$，则圆 O 的直径为【 】.



A. 7

B. $6\sqrt{2}$

C. $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

D. $5\sqrt{2}$

E. 6

【解析】

在 Rt△ACD 中，$AD=\sqrt{AC^2-CD^2}=4$;

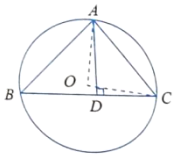
在 Rt△ABD 中，$BD=\sqrt{AB^2-AD^2}=4$.

则 AD＝BD，△ABD 是等腰直角三角形，∠ABD＝45°.

如图所示，在圆中找到圆心 O，连接 OA,OC.

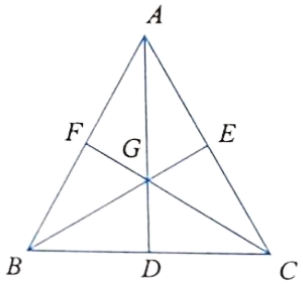
则同弧所对的圆周角是圆心角的一半，于是∠AOC＝2∠ABC＝90°.

半径 $R=AO=\frac{AC}{\sqrt{2}}=\frac{5\sqrt{2}}{2}$，所以直径为 $5\sqrt{2}$.



故选 D.

如图所示，已知点 G 为 AD，BE，CF 的交点.则可以确定$\frac{DG}{DA}+\frac{EG}{EB}+\frac{FG}{FC}$的值.【 】



(1)点 G 为△ABC 的重心.

(2)点 G 为△ABC 的垂心.

【解析】

条件(1)：

点 G 为△ABC 的重心，则$\frac{DG}{AG}=\frac{EG}{BG}=\frac{FG}{CG}=\frac{1}{2}$.

因此有$\frac{DG}{DA}=\frac{EG}{EB}=\frac{FG}{FC}=\frac{1}{3}$，则$\frac{DG}{DA}+\frac{EG}{EB}+\frac{FG}{FC}=1$.

条件(1)充分.

条件(2)：

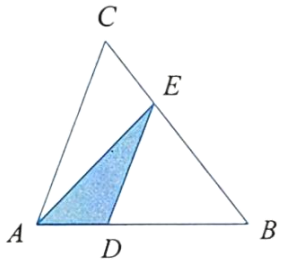
点 G 为△ABC 的垂心，因此有$\frac{S_{\triangle BCG}}{S_{\triangle ABC}}=\frac{\frac{1}{2}BC\cdot DG}{\frac{1}{2}BC\cdot DA}=\frac{DG}{DA}$，同理$\frac{S_{\triangle ACG}}{S_{\triangle ABC}}=\frac{EG}{EB}$，$\frac{S_{\triangle ABG}}{S_{\triangle ABC}}=\frac{FG}{FC}$.

故$\frac{DG}{DA}+\frac{EG}{EB}+\frac{FG}{FC}=\frac{S_{\triangle BCG}+S_{\triangle ACG}+S_{\triangle ABG}}{S_{\triangle ABC}}=1$.

条件(2)充分.

故选 D.

如图所示，△ABC 中，CE：EB=1：2，DE∥AC.若△ABC 的面积为 S，则△ADE 的面积为【 】.



A. $\frac{1}{9}S$

B. $\frac{2}{9}S$

C. $\frac{1}{6}S$

D. $\frac{1}{4}S$

E. $\frac{1}{2}S$

【解析】

因为 CE:EB＝1:2，由等面积模型知，$S_{\triangle EAB}=\frac{2}{3}S_{\triangle ABC}=\frac{2}{3}S$.

因为 DE∥AC，故 AD:DB＝CE:EB＝1:2.

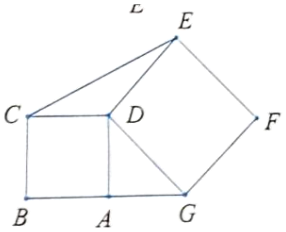
则$S_{\triangle ADE}=\frac{1}{3}S_{\triangle EAB}=\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}S=\frac{2}{9}S$.

故选 B.

如图所示，点 A 在线段 BG 上，四边形 ABCD 和 DEFG 都是正方形.则能确定△CDE 的面积.【 】

(1)已知正方形 ABCD 和 DEFG 的面积.

(2)已知△DAG 的面积.



【解析】

因为四边形 ABCD 和 DEFG 都是正方形，则 DC＝DA，DE＝DG.

由共角模型，得$\frac{S_{\triangle CDE}}{S_{\triangle DAG}}=\frac{DC\cdot DE}{DA\cdot DG}=1\Rightarrow S_{\triangle CDE}=S_{\triangle DAG}$.

条件(1)：

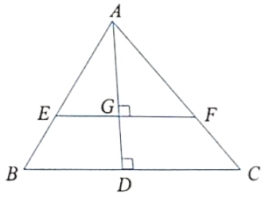
已知正方形 ABCD 和 DEFG 的面积，则已知 DA 和 DG，根据勾股定理，能求出 AG，进而求出$S_{\triangle DAG}$，又因为$S_{\triangle CDE}=S_{\triangle DAG}$，故能确定$S_{\triangle CDE}$，条件(1)充分.

条件(2)：

因为$S_{\triangle CDE}=S_{\triangle DAG}$，显然充分.

故选 D.

如图所示，在△ABC 中，已知 EF∥BC. 则△AEF 与梯形 EBCF 的面积相等.【 】



(1)AG＝2GD.

(2)BC＝$\sqrt{2}$EF.

【解析】由金字塔模型得△AEF∽△ABC，则$\frac{S_{\triangle AEF}}{S_{\triangle ABC}}=\left(\frac{EF}{BC}\right)^2=\left(\frac{AG}{AD}\right)^2$.

条件(1)：

$\frac{S_{\triangle AEF}}{S_{\triangle ABC}}=\left(\frac{AG}{AD}\right)^2=\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}$.

$\frac{S_{\triangle AEF}}{S_{梯形\,EBCF}}=\frac{S_{\triangle AEF}}{S_{\triangle ABC}-S_{\triangle AEF}}=\frac{4}{9-4}=\frac{4}{5}$. 则条件(1)不充分.

条件(2)：

$\frac{S_{\triangle AEF}}{S_{\triangle ABC}}=\left(\frac{EF}{BC}\right)^2=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2=\frac{1}{2}$.

$\frac{S_{\triangle AEF}}{S_{梯形\,EBCF}}=\frac{S_{\triangle AEF}}{S_{\triangle ABC}-S_{\triangle AEF}}=\frac{1}{2-1}=1$. 则条件(2)充分.

故选 B.

在△ABC 中，∠ACB＝90°，CDAB 于点 D，AD＝3，BD＝2，则 AC:BC＝【 】.

A. 3:2

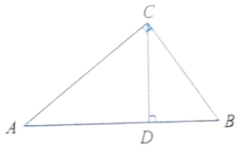
B. 9:4

C. 3:4

D. $\sqrt{3}:\sqrt{2}$

E. $\sqrt{2}:\sqrt{3}$

【解析】



如图所示，在 Rt△ABC 中，CD⊥AB.

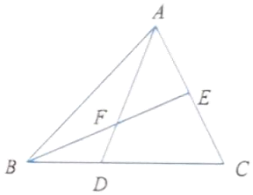
由射影定理可知AC^2＝AD·AB，BC^2＝BD·AB.

又 AD＝3，BD＝2，则 AB＝5.

所以AC^2＝3×5＝15，BC^2＝2×5＝10，故$\frac{AC}{BC}=\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$.

故选 D.

如图所示，△ABC 的面积是 1，E 是 AC 的中点，BD:DC=1:2，AD 与 BE 交于点 F. 则四边形 DFEC 的面积等于【 】.



A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{5}{12}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{4}{9}$

E. $\frac{5}{9}$

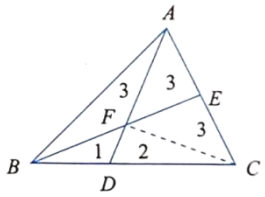
【解析】如图所示，连接 CF，根据燕尾模型，

有$\frac{S_{\triangle ABF}}{S_{\triangle ACF}}=\frac{BD}{DC}=\frac{1}{2}$，$\frac{S_{\triangle ABF}}{S_{\triangle CBF}}=\frac{AE}{EC}=1$.

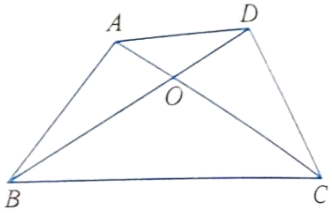
设$S_{\triangle BDF}=1$ 份，则$S_{\triangle DCF}=2$ 份，$S_{\triangle ABF}=3$ 份，$S_{\triangle AEF}=S_{\triangle EFC}=3$ 份.

故$S_{DFEC}=\frac{5}{12}S_{\triangle ABC}=\frac{5}{12}$.

故选 B.



如图所示，四边形 ABCD 的对角线 AC 与 BD 交于点 O.如果三角形 ABD 的面积等于三角形 BCD 面积的$\frac{1}{3}$，且 AO＝2，DO＝3，那么 CO 的长度是 DO 长度的【 】倍.



A. 1.5

B. 1.8

C. 2

D. 2.5

E. 3

【解析】

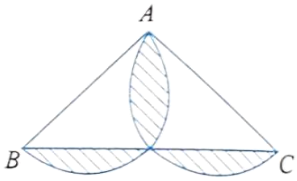
由风筝模型，可知$\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle CBD}}=\frac{AO}{CO}=\frac{1}{3}$.

又因为 AO＝2，可得 CO＝2×3＝6，而 DO＝3.

故 CO 的长度是 DO 长度的 2 倍.

故选 C.

如图所示，在△ABC 中，AB＝AC＝5，BC＝8，分别以 AB，AC 为直径作半圆，则图中阴影部分的面积是【 】.



A. $\frac{25\pi}{4}-12$

B. $\frac{25\pi}{4}$

C. $\frac{25\pi}{4}+12$

D. $\frac{25\pi}{8}-12$

E. $\frac{25\pi}{8}+12$

【解析】由三角形面积公式 $S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$，$p=\frac{a+b+c}{2}$.

∵AB＝AC＝5，BC＝8.

∴p＝9，S＝12.

∴$S=\frac{1}{2}BC\cdot h=4h=12$.

则等腰三角形底边上的高为 3.

根据两集合容斥原理，

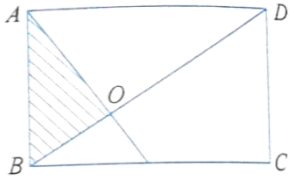
可得 $S=S_{左半圆}+S_{右半圆}-S_{\triangle ABC}$

$=\frac{1}{2}\pi\times\left(\frac{5}{2}\right)^2+\frac{1}{2}\pi\times\left(\frac{5}{2}\right)^2-\frac{1}{2}\times 8\times 3$

$=\frac{25\pi}{4}-12.$

故选 A.

如图所示，在长方形 ABCD 中，△AOB 是直角三角形且面积为 54. 则长方形 ABCD 的面积为 300.【 】



(1) $BO=9$.

(2) $OD=16$.

【解析】

条件(1)：

$\because BO=9$

$\therefore S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}AO\cdot BO=\frac{1}{2}AO\cdot 9=54$

$\Rightarrow AO=12.$

由勾股定理，得 $AB=15$.

在△ABD 中，由射影定理，可得：$AB^2=BO\cdot BD$.

$\therefore 15^2=9BD\Rightarrow BD=25.$

$\therefore S_{长方形\,ABCD}=2S_{\triangle ABD}=2\cdot\frac{1}{2}\cdot BD\cdot AO=25\times 12=300.$

条件(1)充分.

条件(2)：$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}AO\cdot BO=54.$

在△ABD 中，由射影定理可得$AO^2=BO\cdot OD=16BO$.

联立两式，解得 $AO=12$，$BO=9$.

与条件(1)等价，故条件(2)也充分.

故选 D.

设长方体的三条棱长分别为 a，b，c. 则能确定$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$的值.【 】

(1)已知长方体的所有棱长之和.

(2)已知长方体的体对角线长和体积.

【解析】

$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{ab+bc+ac}{abc}$.

条件(1)：

已知长方体的所有棱长之和，即已知 $a+b+c$，求不出$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$的值，则条件(1)不充分.

条件(2)：

已知长方体的体对角线长和体积，即已知$a^2+b^2+c^2$和 abc，但是求不出 $ab+bc+ac$ 的值，也就求不出$\frac{ab+bc+ac}{abc}$的值，则条件(2)不充分.

联立两个条件：

因为$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ac)$，已知 $a+b+c$ 和$a^2+b^2+c^2$，则能求出 $ab+bc+ac$；

又已知 abc，则能求出$\frac{ab+bc+ac}{abc}$. 故联立充分.

故选 C.

一个棱长为 6 厘米的正方体木块，表面涂上红色，然后把它锯成棱长为 1 厘米的小正方体，设一面红色的有 a 个，两面红色的有 b 个，三面红色的有 c 个，

没有红色的有 d 个，则 a，b，c，d 的最大公约数为【 】.

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

E. 12

【解析】

大正方体锯成$n^3=6^3$个小正方体，其中：

三面红色的小正方体有 c＝8 个；

两面红色的小正方体有 b＝12(n－2)＝12×(6－2)＝48(个)；

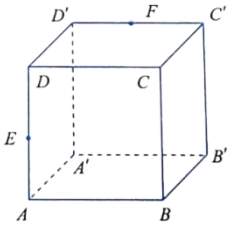
一面红色的小正方体有 a＝$6(n-2)^2$＝6×(6－2)2＝96(个)；

没有红色的小正方体有 d＝$(n-2)^3$＝(6－2)＝64(个).

故 a，b，c，d 的最大公约数为 8.

故选 D.

如图所示，正方体 ABCD－A'B'C'D'的棱长为 2，E，F 分别是棱 AD，C'D'的中点，位于点 E 处的一只蚂蚁要在这个正方体的表面上爬到 F 处，它爬行的最短距离为【 】.



A. $\frac{5}{2}$

B. 4

C. $2\sqrt{2}$

D. $1+\sqrt{5}$

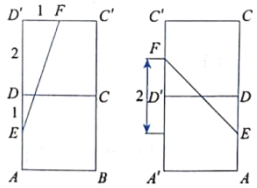
E. $\sqrt{10}$

【解析】

如图所示，将正方体展开，爬行路线有以下两种情况：

①把正方体的上顶面，即面 CDD'C'沿着 CD 向上翻折，与面 ABCD 在一个平面上，如左图所示. 此时，蚂蚁爬行的距离为 $EF=\sqrt{3^2+1^2}=\sqrt{10}$.

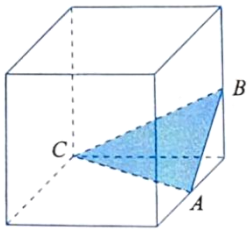
②把正方体的上顶面，即面 CDD'C'沿着 DD' 向上翻折，与面 AA'D'D 在一个平面上，如右图所示. 此时，蚂蚁爬行的距离为 $EF=\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$.



综上所述，蚂蚁爬行的最短距离为 $2\sqrt{2}$.

故选 C.

如图所示，将一个棱长为 4 的正方体削掉一个角，其中点 A，B 分别是所在棱的中点，则△ABC 的面积为【 】.



A. 6

B. $\frac{5}{2}$

C. $6\sqrt{2}$

D. 2

E. $2\sqrt{2}$

【解析】根据题意计算可得 $AC=BC=2\sqrt{5}$, $AB=2\sqrt{2}$, 因此△ABC 是腰长为 $2\sqrt{5}$、底边长为 $2\sqrt{2}$的等腰三角形, 根据勾股定理, 解得底边上的高为 $3\sqrt{2}$, 故$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times 3\sqrt{2}\times 2\sqrt{2}=6$.

故选 A.

已知球的两个平行截面的面积分别为 5π 和 9π. 则可以确定两截面之间的距离.

【 】

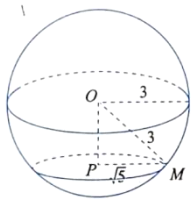
(1)球的体积为 36π.

(2)球的表面积为 64π.

【解析】因为两个平行截面的面积分别为 5π 和 9π，则两个平行截面的半径分别为$\sqrt{5}$和 3.

条件(1)：

设球的半径为 R，由题意得$\frac{4}{3}\pi R^3=36\pi \Rightarrow R=3$，则这两个平行截面中，有一个截面是大圆，如图所示.



在 Rt△OPM 中，OM＝3，PM＝$\sqrt{5}$，由勾股定理得 OP＝2，即两个截面的距离是 2，条件(1)充分.

条件(2)：

设球的半径为 R，由题意得 $4\pi R^2=64\pi \Rightarrow R=4$，两个截面可能在球心的同侧，也可能在球心的异侧，故两个截面之间的距离不唯一，条件(2)不充分.

故选 A.

棱长为 a 的正方体的外接球与内切球表面积之比为 3:1.【 】

(1)a＝1.

(2)a＝1.

【解析】设正方体内切球的半径为 r，外接球的半径为 R.

内切球直径为正方体棱长 a，外接球直径为正方体的体对角线长$\sqrt{3}a$.

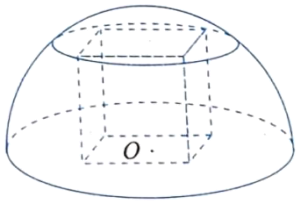
故 $r=\frac{a}{2}$，$R=\frac{\sqrt{3}}{2}a$.

球体表面积之比等于半径之比的平方，即$\frac{S_{外}}{S_{内}}=\left(\frac{R}{r}\right)^2=3$.

故不论正方体棱长为多少，其外接球与内切球表面积之比均为 3:1，因此两个条件单独都充分.

故选 D.

如图所示，将一块直径为$2\sqrt{3}$的半球形石材切割成一个体积最大的正方体，则切割掉的废弃石材的体积为【 】.



A. $2\sqrt{3}\pi-2\sqrt{2}$

B. $4\sqrt{3}\pi-2\sqrt{2}$

C. $2\sqrt{3}\pi-\frac{27\sqrt{2}}{4}$

D. $4\sqrt{3}\pi-\frac{27\sqrt{2}}{4}$

E. $3\sqrt{3}\pi-\frac{27\sqrt{2}}{4}$

【解析】

半球的体积为$\frac{1}{2}\times\frac{4}{3}\pi\times\left(\sqrt{3}\right)^3=2\sqrt{3}\pi$.

若正方体的体积最大，则半球为正方体的外接半球，即正方体的下底面中心为球心，上底面的四个顶点在球面上.

设正方体的棱长为 a，如图所示，R, a, r 构成直角三角形，r 为正方体面对角线的一半，由勾股定理可得$R^2=a^2+r^2$，即$a^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2=\left(\sqrt{3}\right)^2$，解得 $a=\sqrt{2}$，则正方体的体积为$\left(\sqrt{2}\right)^3=2\sqrt{2}$，所以切割掉的废弃石材的体积为 $2\sqrt{3}\pi-2\sqrt{2}$.

故选 A.

三点 A(a, 2)，B(5, 1)，C(－4, 2a)无法构成一个三角形.【 】

(1)a＝2.

(2)$a=\frac{7}{2}$.

【解析】

由题可知$k_{AB}=\frac{2-1}{a-5}$，$k_{BC}=\frac{2a-1}{-4-5}$.

若 A，B，C 三点共线，则$k_{AB}=k_{BC}$.

即$\frac{2-1}{a-5}=\frac{2a-1}{-4-5}$，解得$a_1=2$，$a_2=\frac{7}{2}$.

故条件(1)和条件(2)单独都充分.

故选 D.

已知点 A(－2, －4), B(1，5)到直线 l:$ax-y+\frac{1}{3}=0$ 的距离相等，则实数 a 的值为【 】.

A. $-\frac{1}{3}$

B. 3

C. －1

D. $-\frac{1}{3}$或-1

E. 3 或$-\frac{1}{3}$

【解析】

点 A(−2，−4)，B(1，5)到直线 l：$ax-y+\frac{1}{3}=0$ 的距离相等.

列式可得：$\frac{\left|-2a+4+\frac{1}{3}\right|}{\sqrt{a^2+1}}=\frac{\left|a-5+\frac{1}{3}\right|}{\sqrt{a^2+1}}$.

解得：$a=-\frac{1}{3}$或 $a=3$.

故选 E.

若点(2m−4,m)在圆$x^2+(y-2)^2=5$ 的内部，则实数 m 的取值范围为【 】.

A. m＜1

B. m＞3

C. 1＜m＜3

D. m＜3

E. m＜1 或 m＞3

【解析】点(2m−4，m)在圆$x^2+(y-2)^2=5$ 的内部，将点的坐标代入圆的方程可得：

$(2m-4)^2(m-2)^2<5$.

$\Rightarrow (m-1)(m-3)<0$

$\Rightarrow 1<m<3$.

故选 C.

过点(1，2)且在两坐标轴上的截距的绝对值相等的直线有【 】条.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

【解析】

若直线在两坐标轴上的截距为 0，即直线过原点和点(1，2)，此时直线的方程为 $y=2x$.

若直线在两坐标轴上的截距不为 0，可设直线的方程为$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$.

因为直线在两坐标轴上的截距的绝对值相等，故$|a|=|b| \Rightarrow b=a$ 或 $b=-a$.

①若 $b=a$，则直线方程为$\frac{x}{a}+\frac{y}{a}=1$，代入点(1，2)，有$\frac{1}{a}+\frac{2}{a}=1 \Rightarrow a=3$，即直线为$\frac{x}{3}+\frac{y}{3}=1$.

②若 $b=-a$，则直线方程为$\frac{x}{a}-\frac{y}{a}=1$,代入点(1，2)，有$\frac{1}{a}-\frac{2}{a}=1 \Rightarrow a=-1$，即直线为$\frac{x}{-1}+\frac{y}{1}=1$.

综上所述，一共有 3 条直线.

故选 D.

已知平行四边形一组邻边所在的直线方程是 $x+y-1=0$，$3x-y+4=0$，两条对角线的交点是 M(3，3)，则这个平行四边形另外两条边所在的直线方程为【 】.

A. $3x-y-15=0$，$x+y-11=0$

B. $3x-y-16=0$，$x+y-11=0$

C. $3x-y+1=0$，$x+y-8=0$

D. $3x-y-11=0$，$x+y-16=0$

E. $3x-y+1=0$，$x+y-11=0$

【解析】

设与 $x+y-1=0$ 平行的边所在直线的方程为 $x+y+c=0$，由平行四边形的中心

到对边的距离相等，可得$\frac{|3+3-1|}{\sqrt{1+1}}=\frac{|3+3+c|}{\sqrt{1+1}}$.

解得$|6+c|=5$，可得 c＝－1(舍去)或－11.

所以，此边所在的直线方程为 x＋y－11＝0.

同样的方法可以求出另外一边所在的直线方程为 3x－y－16＝0.

故选 B.

直线(m＋2)x＋3my＋1＝0 与直线(m－2)x＋(m＋2)y－3＝0 相互垂直.【 】

(1)$m=\frac{1}{2}$.

(2)m＝－2.

【解析】

若两条直线垂直，则(m＋2)(m－2)＋3m(m＋2)＝0，整理得(m＋2)(4m－2)＝0，

解得 $m=\frac{1}{2}$或－2，故两个条件单独都充分.

故选 D.

若直线 x＋7y＝10 把圆$x^2+y^2=4$ 分成两段弧，这两段弧长之差是【 】.

A. 2π

B. π

C. $\frac{3\pi}{2}$

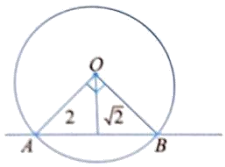
D. $\frac{2\pi}{3}$

E. $\frac{\pi}{2}$

【解析】

圆心到直线的距离为 $d=\frac{|-10|}{\sqrt{1^2+7^2}}=\sqrt{2}$，则弦长为 $2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{2}$.

因为在△AOB 中，$2^2+2^2=(2\sqrt{2})^2$，故劣弧所对圆心角为 90°，如图所示.



则两段弧长之差为$\frac{3}{4}\times 2\pi r-\frac{1}{4}\times 2\pi r=\pi r=2\pi$.

故选 A.

若圆$(x-3)^2(y+5)^2=r^2$上有且只有两个点到直线 $4x-3y-2=0$ 的距离等于 1，则半径 r 的取值范围是【 】.

A. (3,5)

B. [3,5]

C. (4,6)

D. [4,6]

E. [3,6]

【解析】

圆心到直线的距离为 $d=\frac{|4\times 3-3\times(-5)-2|}{\sqrt{4^2+3^2}}=5$.

若圆的半径为 4，直线与圆相离，圆上有 1 个点到直线的距离为 1(即左图中点 A)；

若圆的半径为 6，直线与圆相交，圆上有 3 个点到直线的距离为 1(即右图中点 B，C，D).

故当圆的半径 $r\in(4,6)$时，圆上有且只有 2 个点到直线的距离等于 1.

故选 C.

圆C_1与圆C_2相交.【 】

(1)圆C_1的半径为 1，圆C_2的半径为 3.

(2)圆C_1和圆C_2的圆心距 d 满足$d^2-4d+3<0$.

【解析】

条件(1)：

易得两圆的半径关系为$|r_1-r_2|=2$，$r_1+r_2=4$，但不能确定圆心距，所以无法判断两圆的位置关系，条件(1)不充分.

条件(2)：

解不等式得圆心距 $1<d<3$，但这两个圆的半径未知，所以无法判断两圆的位置关系，条件(2)不充分.

两个条件联立可知，有可能 $d<|r_1-r_2|$，此时两圆内含；

也有可能 $d=|r_1-r_2|$，此时两圆内切；

也可能$|r_1-r_2|<d<r_1+r_2$，此时两圆相交.故联立也不充分.

故选 E.

若圆C_1：$x^2+y^2=1$ 与圆C_2：$x^2+y^2-6x-8y+m=0$ 内切，则 m=【 】.

A. 21

B. 19

C. 9

D. −11

E. −19

【解析】

圆C_1的圆心为$C_1(0,0)$，半径为$r_1=1$；

圆C_2：$(x-3)^2+(y-4)^2=25-m$，圆心为$C_2(3,4)$，半径为$r_2=\sqrt{25-m}$.

由两点间距离公式可得，圆心距$C_1C_2=\sqrt{(3-0)^2+(4-0)^2}=5$.

由两圆内切可得$|r_1-r_2|=C_1C_2$.

即$\left|\sqrt{25-m}-1\right|=5\Rightarrow\sqrt{25-m}=6$，解得 $m=-11$.

故选 D.

已知直线 $y=kx+1$ 和圆$x^2+y^2+kx-y-4=0$ 的两个交点关于直线 $y=x$ 对称，这两个交点的坐标为【 】.

A.(1，3)和(3，1)

B.(1，－2)和(－2，1)

C.(2，－1)和(－1，2)

D.(－1，－2)和(－2，－1)

E.(2，－1)和(1，2)

【解析】

由题意知，直线 $y=x$ 是两交点连线的垂直平分线.

所以直线 $y=x$ 与 $y=kx+1$ 垂直，由此可知 $k=-1$.

联立直线和圆的方程可得$\begin{cases}y=-x+1\\x^2+y^2-x-y-4=0\end{cases}$.

解得$\begin{cases}x_1=2\\y_1=-1\end{cases}$或$\begin{cases}x_2=-1\\y_2=2\end{cases}$.

故两个交点的坐标为(2，－1)和(－1，2).

故选 C.

直线l_1:$2x-y-3=0$ 关于直线l_2:$4x-2y+5=0$ 对称的直线l_3的方程为【 】.

A.$7x-y+22=0$

B.$x+7y+22=0$

C.$x-7y-22=0$

D.$2x-y+8=0$

E. $2x-y+8=0$

【解析】

对称轴为l_2：$4x-2y+5=0$，已知直线为l_1：$2x-y-3=0$，则有

$\frac{2x-y-3}{4x-2y+5}=\frac{2\times2\times4+2\times(-1)\times(-2)}{4^2+(-2)^2}$.

整理可得对称直线l_3为 $2x-y+8=0$.

故选 D.

已知点 A(−1,1)和圆 C:$(x-5)^2+(y-7)^2=4$，一束光从点 A 经 x 轴反射到圆 C 的最短距离是【 】.

A. $6\sqrt{2}-2$

B. $4\sqrt{6}$

C. 8

D. 10

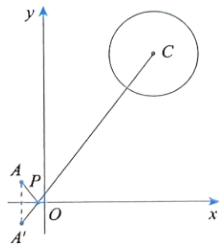
E. 12

【解析】易知圆 C 的圆心 C(5,7)，半径 r=2.

如图所示，作点 A 关于 x 轴的对称点$A'(-1,-1)$，连接$A'C$，与 x 轴交于点 P，则 P 为所求反射点.

则$A'C=\sqrt{(5+1)^2+(7+1)^2}=10$，最短距离为 l＝AP＋PC－r＝$A'C$－r＝10－2＝8.

故选 C.



方程$x^2+mxy+6y^2-10y-4=0$所表示的图像是两条直线.【 】

(1)$m=7$.

(2)$m=-7$.

【解析】

条件(1)：

当 $m=7$ 时，原式可转化为

$x^2+7xy+6y^2-10y-4=(x+y-2)(x+6y+2)=0$，表示两条直线，所以条件(1)充分.

条件(2)：

当 $m=-7$ 时，原式可转化为

$x^2-7xy+6y^2-10y-4=(x-y+2)(x-6y-2)=0$，表示两条直线，所以条件(2)充分.

故选 D.

若直线 $y=x+b$ 与曲线 $x=\sqrt{1-y^2}$恰有一个公共点，则 b 的取值范围是【 】.

A. $(-1,1]$或$-\sqrt{2}$

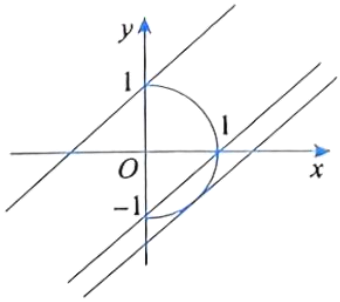
B. $(-1,1]$或$\sqrt{2}$

C. $(-1,1)$或$-\sqrt{2}$

D. $\pm\sqrt{2}$

E. $(-1,1]$

【解析】曲线 $x=\sqrt{1-y^2}$为圆$x^2+y^2=1$ 的右半圆，如图所示.



由图可知，当$-1<b\leqslant 1$时，直线与半圆有 1 个交点；当$b=-\sqrt{2}$时，直线与半圆相切，也只有一个交点.故有$-1<b\leqslant 1$或$b=-\sqrt{2}$.

故选 A.

曲线所围成图形的面积等于 24.【 】

(1)曲线方程为$|xy|+6=3|x|+2|y|$.

(2)曲线方程为$|2x-1|+|y-1|=6$.

【解析】

条件(1)：

形如$|xy|+ab=a|x|+b|y|$的方程所构成的图形的面积为$S=4ab$.

在本题中$ab=6$，所以$S=24$，条件(1)充分.

条件(2)：

形如$|Ax-a|+|By-b|=C$的方程所构成的图形的面积为$S=\frac{2C^2}{AB}$.

在本题中，$A=2$，$B=1$，$C=6$，故所求面积$S=\frac{2C^2}{AB}=\frac{2\times 6^2}{2\times 1}=36$，条件(2)不充分.

故选 A.

经过点 P(2，3)的直线分别与 x 轴、y 轴的正半轴交于 A，B 两点，则△OAB 面积的最小值为【 】.

A.3

B. 6

C. 12

D. $\frac{25}{2}$

E. 24

【解析】

设直线的方程$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$,由直线与两坐标轴都交于正半轴，可知，当 $x=0$ 时，$y=b>0$,同理可得 $a>0$.

由过点 P(2,3)可得$\frac{2}{a}+\frac{3}{b}=1$，$1=\frac{2}{a}+\frac{3}{b}\geqslant 2\sqrt{\frac{2}{a}\cdot\frac{3}{b}}$.

解得 $ab\geqslant 24$，当且仅当$\frac{2}{a}=\frac{3}{b}$，即 $a=4$，$b=6$ 时等号成立.

所以△OAB 面积的最小值为$\frac{1}{2}ab=\frac{1}{2}\times 24=12$.

故选 C.

已知点 P(x,y)是圆$(x-2)^2+y^2=1$ 上任意一点，则 $x-2y$ 的最大值为【 】.

A. $2-\sqrt{5}$

B. 1

C. 2

D. 4

E. $2+\sqrt{5}$

【解析】

设 $c=x-2y$，即 $y=\frac{x}{2}-\frac{c}{2}$,要使得 c 最大，则直线纵截距须最小.

当直线 $x-2y-c=0$ 与圆相切时截距取到最值，此时圆心到直线的距离等于 1，

即$\frac{|2-c|}{\sqrt{1+2^2}}=1$，解得 $c=2-\sqrt{5}$或 $c=2+\sqrt{5}$，所以最大值为 $c=2+\sqrt{5}$.

故选 E.

第五章 数据分析

在一次奥运选手选拔赛上，八名男运动员参加 100 米决赛，其中甲、乙、丙三人必须在八条跑道(1,2,3,4,5,6,7,8)的奇数号跑道上，则安排这八名运动员占道的方式共有【 】种.

A.720

B.2 160

C.2 880

D.144

E.24

【解析】

甲、乙、丙三人在四条奇数号跑道上排序，即A_4^3；剩余五人任意排列，即A_5^5.

故共有$A_4^3A_5^5$＝2 880(种)占道方式.

故选 C.

从 1～10 这 10 个正整数中选出 4 个数，第二大的数是 6 的情况有【 】种.

A.15

B.18

C.30

D.40

E.45

【解析】

第一步，从 7,8,9,10 这 4 个数中选 1 个数，有C_4^1＝4(种)；

第二步，从 1,2,3,4,5 这 5 个数中选 2 个数，有C_5^2＝10(种)；

故第二大的数是 6 的情况共有 4×10＝40(种).

故选 D.

10 双不同的鞋子，从中任意取出 4 只，4 只鞋子恰有 1 双的取法有【 】种.

A. 450

B. 480

C. 960

D. 1 200

E. 1 440

【解析】

从 10 双鞋子中取出 1 双，有C_{10}^{1}种取法；再取 2 双，有C_{9}^{2}种取法，从 2 双鞋子中各取 1 只，有$C_{2}^{1}C_{2}^{1}$种取法. 所以共有$C_{10}^{1}C_{9}^{2}C_{2}^{1}C_{2}^{1}=1\ 440$(种)取法.

故选 E.

10 支球队打单循环比赛，规定胜一场积 3 分，平一场积 1 分，负一场不积分. 则能确定甲队的胜负情况.【 】

(1)甲队最终积分 22 分.

(2)甲队最终积分 18 分.

【解析】

共有 10 支球队进行单循环赛，则甲队一共赛了 9 场，设甲队胜 x 场、平 y 场、负 z 场.

条件(1)：

$\begin{cases} x+y+z=9 \\ 3x+y=22 \end{cases}$，得 $2x=13+z$.

则 z 为奇数，穷举可得 $z=1, x=7, y=1$ 只有这一组解，故能确定甲队的胜负情况. 条件(1)充分.

条件(2)：

$\begin{cases} x+y+z=9 \\ 3x+y=18 \end{cases}$，得 $2x=9+z$.

则 z 是奇数，穷举可得 $x=1, x=5, y=3$ 或 $z=3, x=6, y=0$ 有两组解，故不能确定甲队的胜负情况，条件(2)不充分.

故选 A.

有 7 本互不相同的书，其中数学书 2 本、语文书 2 本、美术书 3 本，若将这些书排成一列放在书架上，则数学书恰好排在一起，同时语文书也恰好排在一起的排法共有【 】种.

A. 240

B. 480

C. 960

D. 1 280

E. 1 440

【解析】

把数学书和语文书分别看作整体，与 3 本美术书排列，即A_5^5；

数学书内部全排列，即A_2^2；语文书内部全排列，即A_2^2.

根据乘法原理，有$A_5^5A_2^2A_2^2$＝480(种)排法.

故选 B.

现有 4 个成年人和 2 个小孩，其中 2 人是母女. 6 人排成一排照相，要求每个小孩两边都是成年人，且 1 对母女要排在一起，则不同的排法有【 】种.

A. 56

B. 60

C. 72

D. 84

E. 96

【解析】

从其他 3 个成年人中选取 1 人和母亲排在女儿的两边，即$C_3^1C_2^2$；

把以上 3 人看作 1 个元素，与其他 2 个成年人排列，即A_3^3；

把另外一个小孩插入中间的 2 个空中，即C_2^1.

根据乘法原理，有$C_3^1C_2^2A_3^3C_2^1=3\times2\times6\times2=72$(种)不同的排法.

故选 C.

信号兵把红旗与白旗从上到下挂在旗杆上表示信号，现有 3 面相同的红旗、2 面相同的白旗，把这 5 面旗都挂上去，可表示不同信号的种数是【 】.

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

E. 40

【解析】

先看作不同的元素排列，相同元素再消序，则不同的信号有$\frac{A_5^5}{A_3^3A_2^2}=10$(种).

故选 A.

7 个人一同参加活动，活动要求随机抽取一人进行才艺表演，剩下的人围坐一圈，则一共有【 】种不同的情况.

A. 120

B. 600

C. 720

D. 840

E. 5 040

【解析】根据活动要求，可以分为两步：

第一步：先从 7 个人中选出 1 人，即C_7^1.

第二步：将剩下的 6 个人进行环排，由环排问题的公式可知，为A_5^5.

故一共有$C_7^1A_5^5=840$(种)不同的情况.

故选 D.

从 0,1,2,3,4,5 中取出 4 个数字，能组成【 】个无重复数字的比 2 000 大的四位偶数.

A.120

B.144

C.160

D.240

E.300

【解析】

若个位数为 0，则首位有 4 种排法，其他两个位置有A_4^2种排法，则共有$4A_4^2$＝48(个)；

若个位数不为 0，则个位数只能从 2 和 4 两个数中选一个，有 2 种，则首位有 3 种排法，其他两个位置有A_4^2种排法，则共有 2×3×A_4^2＝72(个).

所以比 2 000 大的四位偶数有 48＋72＝120(个).

故选 A.

从 1,2,3,4,5,6 中任取 3 个数字，能组成【 】个被 3 整除的无重复数字的三位数.

A.18

C.36

D.48

B.24

E.96

【解析】将这 6 个数字按照除以 3 的余数分为三类：

①余数为 0 的有 3，6；

②余数为 1 的有 1，4；

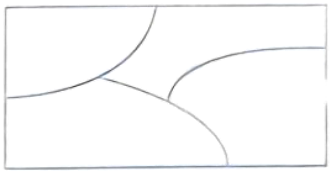
③余数为 2 的有 2，5.

从上面三组数中各取一个数，组成三位数，必然能被 3 整除.

故能被 3 整除的数共有$C_2^1C_2^1C_2^1A_3^3$＝48(个).

故选 D.

用 6 种不同的颜色给如图所示的地图上色，要求相邻两块涂不同的颜色，则不同的涂色方法有【 】种.



A. 240

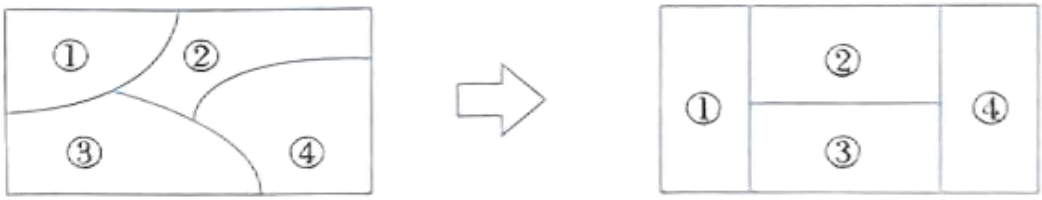
B. 360

C. 480

D. 600

E. 720

【解析】，如图所示.



先涂①,有 6 种方法；②与①不同，故②有 5 种方法；③与①、②都不同，故③有 4 种方法；④与②、③都不同，故④有 4 种方法.

由乘法原理，共有 6×5×4×4＝480(种)方法.

故选 C.

设有编号为 1,2,3,4,5 的 5 个小球和编号为 1,2,3,4,5 的 5 个盒子、将 5 个小球放入 5 个盒子中(每个盒子中放入 1 个小球),则至少有 2 个小球和盒子编号相同的情况有【 】种.

A. 28

B. 29

C. 30

D.31

E.32

【解析】

先选出对号入座的球，再将剩下的小球不对号入座，可分为以下几类：

只有 2 个球对号入座，C_5^2，其余 3 个球不对号入座，有 2 种，故有$C_5^2\times2=20$(种)；

只有 3 个球对号入座，C_5^3，其余 2 个球不对号入座，有 1 种，故有$C_5^3\times1=10$(种)；

只有 4 个球对号入座不可能；

5 个球全部对号入座，即 1 种.

故至少有 2 个小球和盒子编号相同的情况有 20＋10＋1＝31(种).

故选 D.

6 张卡片上写着 1,2,3,4,5,6,从中任取 4 张卡片，其中 6 能当 9 用，则能组成无重复数字的四位数的个数是【 】.

A.120

B.160

C.180

D.600

E.720

【解析】分为两类：

第一类：无 6，则从其余 5 个数选 4 个任意排，即能组成$C_5^4=120$(个)；

第二类：有 6，则从 1,2,3,4,5 中选 3 个，再与 6 一起任意排，且 6 有两种用法，即能组成$C_5^3\times A_4^4\times2=480$(个).

故组成无重复数字的总个数为 120＋480＝600.

故选 D.

某工作需要钳工 2 人和电工 2 人共同完成.现有钳工 2 人，电工 2 人，另有 1 人钳工、电工都会.从 5 人中挑选 4 人完成这项工作，共有【 】种不同的选法.

A.2

B. 3

C. 5

D. 6

E. 8

【解析】

①万能元素去做钳工，则再选 1 个钳工、2 个电工，即有$C_2^1\times C_2^2=2$(种)；

②万能元素不去做钳工，则从钳工中选 2 个；此时电工有 3 个，从中选 2 个，即有$C_2^2\times C_3^2=3$(种).

因此，共有 5 种不同的选法.

故选 C.

某学校组织的演讲比赛中，共有 10 个参赛名额，若将这 10 个名额分到 7 个班级，每个班级至少 1 个名额，那么不同的分配方案有【 】种.

A. 36

B. 84

C. 120

D. 108

E. 210

【解析】将 10 个名额排成一排，若分到 7 个班级，每个班级至少 1 个名额，则使用隔板法，在中间的 9 个空中插入 6 个板子把它们隔开，即不同的分配方案有$C_9^6=84$(种).

故选 B.

将 8 个相同的球放到 3 个不同的盒子里，共有【 】种不同的方法.

A. 21

B. 28

C. 36

D. 45

E.55

【解析】

因为题干无特殊要求，故每个盒子至少分到 0 个球，采用增加元素法，增加 3 个元素，则题干等价于 11 个球放入 3 个盒子，且每个盒子至少有 1 个球.

根据挡板法可知，共有$C_{10}^{2}=45$(种)不同的方法.

故选 D.

若将 10 个相同的球随机放入编号为 1,2,3,4 的四个盒子中，1,2 号盒子至少放一个小球，3,4 号盒子至少放 2 个小球，有【 】种不同的放法.

A.24

C.35

D.45

B.30

E.60

【解析】

先取 2 个小球，3 号和 4 号盒子各放入 1 个，此时剩 8 个小球，要放到四个盒子中，且四个盒子均至少放 1 个小球，再使用挡板法.

故不同的放法有$C_{7}^{3}=35$(种).

故选 C.

将 6 人分成 3 组，每组 2 人，则不同的分组方式共有【 】.

A.12 种

B.15 种

C.30 种

D.45 种

E.90 种

【解析】在这种情况下还应取消分组的顺序，即除以组数的全排列数，根据不同元素均匀分组的计算方法可得$\frac{C_6^2C_4^2C_2^2}{A_3^3}=\frac{\frac{6\times5\times4\times3\times2\times1}{2\times1\times2\times1\times2\times1}}{3\times2\times1}=\frac{90}{6}=15$（种）.

故选 B.

某科室有 4 名男职员，2 名女职员，若将这 6 名职员分为 3 组，每组 2 人，且女职员不同组，则不同的安排方式有【D】种.

A. 4

B. 6

C. 9

D. 12

E. 15

【解析】

2 名女职员各自从 4 名男职员中选取 1 名男职员成组$C_4^1C_3^1$；

剩下的 2 名男职员成一组C_2^2.

所以不同的安排方式共有$C_4^1C_3^1C_2^2$＝4×3×1＝12（种）.

故选 D.

安排 4 名志愿者完成 5 项工作，每人至少完成一项，每项工作由一人完成，则不同的安排方式共有【 】种.

A. 1 400

B. 720

C. 240

D. 144

E. 120

【解析】

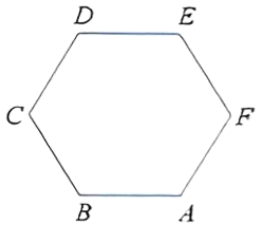
先将 5 项工作分成 2,1,1,1 四组，即$\frac{C_5^2C_3^1C_2^1C_1^1}{A_3^3}$＝10(或$C_5^2$＝10，即先选出 2 项工作，则剩余 3 项工作每一项都自然成组)；

再将分好的四组工作对应到 4 名志愿者，有A_4^4＝24(种)情况.

故共有 10×24＝240(种)不同的安排方式.

故选 C.

如图所示，从正六边形的 6 个顶点中随机选择 3 个顶点，则以它们作为顶点的三角形是等腰三角形的概率为【 】.



A. $\frac{3}{10}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{1}{5}$

E. $\frac{1}{4}$

【解析】分为两类.

第一类：以六边形两条邻边作为等腰三角形的两腰，如△CDE 这样的等腰三角形共有 6 个；

第二类：是等边三角形，有 2 个，即△DBF 和△EAC.

故概率为 $P=\frac{6+2}{C_6^3}=\frac{2}{5}$.

故选 B.

某地爆发某种流感，则从人群中任意找出 3 人，其中至少有 1 人患该种流感的概率为 0.271.【 】

(1)该流感的发病率为 0.3.

(2)该流感的发病率为 0.1.

【解析】

从反面思考.至少有 1 人患此流感的概率＝1－无人患此流感的概率.
条件(1)：

至少有 1 人患此流感的概率为 $1-(1-0.3)^3=0.657$，故条件(1)不充分.

条件(2)：

至少有 1 人患此流感的概率为 $1-(1-0.1)^3=0.271$，故条件(2)充分.

故选 B.

客服部有 4 部电话，某一时刻，1,2 号电话占线的概率都是 0.5,3,4 号电话占线的概率都是 0.4，每部电话是否占线相互之间没有影响.则某人此时拨打电话，能被接通的概率为【 】.

A.0.99

B.0.98

C.0.97

D.0.96

E.0.95

【解析】

从反面思考.

能被接通，表示“至少有 1 部电话接通”,反面是“所有电话都占线”,概率为 0.5×0.5×0.4×0.4＝0.04.则电话能被接通的概率为 P＝1－0.04＝0.96.

故选 D.

从编号为 1,2,…,10 的 10 个球中任取 4 个，则所取 4 个球的最大号码是 6 的概率为【 】.

A. $\frac{1}{84}$

B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{2}{5}$

D. $\frac{1}{21}$

E. $\frac{1}{20}$

【解析】取出的 4 个球中有 1 个球编号为 6，再从编号为 1, 2, 3, 4, 5 的球中取 3 个球，为C_5^3；

总事件为从 10 个球中任取 4 个球，共有C_{10}^4.

故所求概率为 $P=\frac{C_5^3}{C_{10}^4}=\frac{1}{21}$.

故选 D.

某班举行迎新活动，有 10 个不同的三等奖品，编号为 01, 02, …, 10, 现用抽签法从中抽取 3 个奖品. 设编号为 02 的奖品被抽到的可能性为 a，编号为 03 的奖品被抽到的可能性为 b，则【 】.

A. $a=\frac{3}{10}$，$b=\frac{2}{9}$

B. $a=\frac{3}{10}$，$b=\frac{3}{10}$

C. $a=\frac{1}{10}$，$b=\frac{1}{9}$

D. $a=\frac{1}{10}$，$b=\frac{1}{10}$

E. $a=\frac{3}{10}$，$b=\frac{1}{3}$

【解析】

02, 03 奖品被抽到，只需 3 次抽签中任意一次抽到即可.

由抽签模型的结论可知，每次抽到 02 或 03 的概率均为$\frac{1}{10}$，故抽取 3 次，可以抽到 02 或 03 的概率均为$\frac{1}{10}\times 3=\frac{3}{10}$. 因此 $a=b=\frac{3}{10}$.

故选 B.

袋子中有大小相同颜色不同的红、白球若干，红球是白球的 2 倍，每次从袋子中取出 1 个球，看完放回，若累计取出 3 个红球则停止取球，则取球 4 次就停

止取球的概率为【 】.

A. $\frac{4}{27}$

B. $\frac{5}{27}$

C. $\frac{7}{27}$

D. $\frac{8}{27}$

E. $\frac{16}{81}$

【解析】

每次取出 1 个红球的概率是$\frac{2}{3}$，1 个白球的概率是$\frac{1}{3}$，取球 4 次就停止取球，则第 4 次取到的是红球，前 3 次取到 2 个红球、1 个白球.

故概率为$C_3^2\times\left(\frac{2}{3}\right)^2\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{8}{27}$.

故选 D.

第六章 应用题

今年老罗的年龄是酱心年龄的 5 倍，3 年后，老罗的年龄是酱心年龄的 4 倍，则今年老罗和酱心年龄之和是【 】岁.

A.36

B.45

C.54

D.63

E.74

【解析】设酱心今年 x 岁，则老罗今年 5x 岁.

可列方程 5x＋3＝4(x＋3)，解得 x＝9.则 5x＋x＝54.

则今年老罗和酱心的年龄之和是 54 岁.

故选 C.

购买甲、乙、丙三种商品，第一次各买 2 件，共 11.40 元；第二次购买甲商品 4 件、乙商品 3 件、丙商品 2 件，共 14.80 元；第三次购买甲商品 5 件、乙商品 4 件、丙商品 2 件，共 17.50 元.则甲商品的单价是【 】元.

A.0.70

B.0.75

C.0.80

D.0.85

E.0.90

【解析】

设甲、乙、丙的单价分别为 a 元、b 元、c 元，根据题意，可得

$\begin{cases} 2(a+b+c)=11.40 \\ 4a+3b+2c=14.80 \\ 5a+4b+2c=17.50 \end{cases}$，解得 a＝0.70.故甲商品的单价是 0.70 元.

故选 A.

甲、乙两人合伙开了一家公司，其中甲的股份是乙的 1.5 倍.现在投资人丙拿出 1 500 万购买两人的股份，购买完成之后，三人的股份都相同，则甲可取回【 】万元.

A.900

B.1 000

C.1 200

D.1 300

E.1 400

【解析】甲的股份是乙的 1.5 倍，则甲:乙＝3:2.

因为最后三人的股份相同，故总股数是 3 的倍数，将比例扩大 3 倍.

得甲：乙＝9:6.

一共有 15 份，则最后三人每人都占 5 份，即丙花了 1 500 万买 5 份，说明 1 份代表 300 万.

甲卖给丙 9－5＝4(份),故甲可取回 300×4＝1 200(万).

故选 C.

从甲地到乙地，水路比公路近 40 千米，上午 10:00，一艘轮船从甲地驶往乙地，下午 1:00，一辆汽车从甲地开往乙地，最后船、车同时到达乙地，若汽车的速度是每小时 40 千米，轮船的速度是汽车的$\frac{3}{5}$，则甲、乙两地的公路长为【 】千米.

A.320

B.300

C.280

D.260

E.240

【解析】

轮船的速度为 $40\times\frac{3}{5}=24$(千米/小时)，设公路长为 x 千米，则水路长为 x－40 千米，设轮船走了 t 小时，则汽车走了 t－3 小时，根据题意，得

$$\begin{cases}24t=x-40\\40(t-3)=x\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}t=10\\x=280\end{cases}.$$

故甲、乙两地的公路长为 280 千米.

故选 C.

一辆大巴车从甲城以 v 行驶，可按预定时间到达乙城.但在距乙城还有 150 千米处因故停留了半小时，因此需要平均每小时多走 10 千米才能按预定时间到达乙城，则大巴车原来的速度 v 为【 】千米/小时.

A.45

B.50

C.55

D.60

E.65

【解析】

对最后 150 千米应用速度变化公式$\frac{v_1v_2}{\Delta v}=\frac{s}{\Delta t}$，有$\frac{v\cdot(v+10)}{10}=\frac{150}{0.5}$.

解得 v＝50 或 v＝－60(舍去).

则大巴车原来的速度为 50 千米/小时.

故选 B.

学校运动会，某学生顺风跑 90 米用了 10 秒，在同样的风速下逆风跑 70 米，也用了 10 秒，则在无风时他跑 100 米要用【 】秒.

A.10.5

B.11

C.12

D.12.5

E.13

【解析】本题类似于航行问题.

这个学生的顺风速度为 90÷10＝9(米/秒)，逆风速度为 70÷10＝7(米/秒).

那么他在无风时的速度为(9＋7)÷2＝8(米/秒).

故在无风时跑 100 米，需要的时间为 100÷8＝12.5(秒).
故选 D.

一批货物要运进仓库，由甲、乙两队合运 9 小时，可运进全部货物的 50%；乙队单独运则要 30 小时才能全部运完.若甲队每小时可运进 3 吨，则这批货物共有【 】吨.
A.135
B.140
C.145
D.150
E.155
【解析】
令货物总量为 1，则甲、乙合作的效率为$\frac{1}{2}\div 9=\frac{1}{18}$，乙的效率为$\frac{1}{30}$，那么甲的效率为$\frac{1}{18}-\frac{1}{30}=\frac{1}{45}$，故货物总量为 $3\div\frac{1}{45}=135$（吨）.
故选 A.

一批零件，张师傅单独做需要 20 个小时完成，王师傅单独做需要 30 个小时完成.如果两人同时做，那么完成任务时张师傅比王师傅多做 60 个零件.这批零件共有【 】个.
A.120
B.180
C.240
D.300
E.360
【解析】设零件总量为 x 个.
张师傅与王师傅的效率之比为$\frac{1}{20}:\frac{1}{30}=3:2$.
故完成任务时，张师傅做了$\frac{3}{5}x$ 个，王师傅做了$\frac{2}{5}x$ 个，

则有$\frac{3}{5}x-\frac{2}{5}x=60$，解得 x=300,

即这批零件共有 300 个.

故选 D.

某烧杯装有一定体积的纯酒精，倒出 50 毫升之后，加入纯水补充溶液至原体积；再倒出 30 毫升，再加入纯水补充溶液至原体积，此时溶液的浓度为 75%，则烧杯开始装有的纯酒精有【 】毫升.

A.300

B.350

C.380

D.435

E.500

【解析】设烧杯开始装有的纯酒精体积为 V 毫升.

根据题干，结合倒出溶液再加水的等量关系，有 $100\%\times\frac{V-50}{V}\times\frac{V-30}{V}=75\%$.

解得 V＝20(舍)或 V＝300.

所以烧杯开始装有的纯酒精有 300 毫升.

故选 A.

某工厂生产某种新型产品，一月份每件产品销售的利润是出厂价的 25 利润等于出厂价减去成本).二月份每件产品出厂价降低 10 成本不变，销售件数比一月份增加 80 则二月份销售利润比一月份的销售利润增长【 】.

A.6%

B.8%

C.15.5%

D.25.5%

E.27.5%

【解析】赋值法.

设一月份出厂价为 100 元，售出 10 件，则每件利润为 25 元，成本价为 75 元，总利润为 250 元.

二月份出厂价为 100×(1－10%)＝90(元)，利润为每件 90－75＝15(元)，售出 18 件，总利润为 15×18＝270(元)

故利润增长率为$\frac{270-250}{250}\times 100\%=8\%$.

故选 B.

一件商品先降价 20%，销售一段时间再降价 15%，现在意欲恢复原价，则需要涨价约【 】.

A.47%

B.37%

C.35%

D.54%

E.60%

【解析】赋值法.

设原价 100 元，可列式 100×(1－20%)×(1－15%)×(1＋x)＝100.

解得 x≈47%.

故选 A.

某便利店第一天售出 50 种商品，第二天售出 45 种商品，第三天售出 60 种商品，前两天售出的商品有 25 种相同，后两天售出的商品有 30 种相同.这三天售出的商品至少有【 】种.

A.70

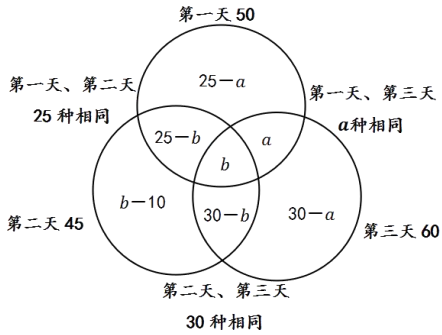
B.75

C.80

D.85

E.100

【解析】设三天都售出的商品有 b 种，仅在第一天和第三天共同售出的商品有 a 种，根据题意可画图，并将其它部分的数值补充，如图所示.



三天售出的商品种类数为：25－a＋b－10＋30－a＋25－b＋30－b＋a＋b＝100－a.

所以，当 a 取最大值时，整体种类数最少.

又因为 50－（25＋a）≥0 和 60－（30＋a）≥0，则 a≤25.

故这三天售出的商品种类数至少是 100－25＝75 种.

故选 B.

某人以 2 元/个的成本买入苹果若干个，按照定价卖出了全部苹果的$\frac{4}{5}$后，被迫降价为 5 个苹果只卖 2 元，直至卖完剩下的苹果，最后一算发现，居然不亏也不赚，那么苹果原定价为【 】元/个.

A. 2.6

B. 2.5

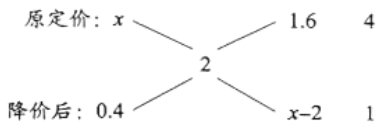
C. 2.4

D. 2.3

E. 2.2

【解析】设苹果原定价为 x 元/个.

根据题意，降价后的苹果为 0.4 元/个. 因为不亏也不赚，相当于所有苹果的平均定价为 2 元/个，原价和降价的苹果数量比为 4:1，根据十字交叉法，如图所示.



故有$\frac{1.6}{x-2}=\frac{4}{1}\Rightarrow x=2.4$.

故选 C.

某公司计划租 n 辆车出游，则能确定出游人数.【 】

（1）若租 20 座的车辆，只有 1 辆没坐满.

（2）若租 12 座的车辆，则缺 10 个座位.

【解析】

条件（1）：

设最后一车有 y 人（$0<y<20$），则人数为 $20(n-1)+y$，则不能确定出游人数.故条件（1）不充分.

条件（2）：

人数为 $12n+10$，则不能确定出游人数.故条件（2）不充分.

条件（1）（2）联合有：$20(n-1)+y=12n+10\ (0<y<20)$.

解得：$0<y=-8n+30<20\Rightarrow\frac{5}{4}<n<\frac{15}{4}$.

因为 n 为正整数，所以 $n=2$ 或 $n=3$.

因而不能唯一确定总人数.故条件（1）（2）联合起来也不充分.

故选 E.

某公司每天至少要运送 270 吨货物.公司有载重为 6 吨的 A 型卡车和载重为 10 吨的 B 型卡车，每辆 A 型卡车每天可往返 4 次，每辆 B 型卡车可往返 3 次；每辆 A 型卡车每天花费 300 元，每辆 B 型卡车每天花费 500 元.若最多可以调用 10 辆车，则该公司每天花费最少为【 】元.

A. 2 560

B. 2 800

C. 3 500

D. 4 000

E. 4 800

【解析】

设用 A 型卡车 x 辆，B 型卡车 y 辆，公司每天需花费 z 元.根据题意，有

$$\begin{cases} x+y \le 10 \\ 24x+30y \ge 270 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x+y \le 10 \\ 4x+5y \ge 45 \end{cases}.$$

目标函数为 $z=300x+500y$.

将不等式组取等号，解得$\begin{cases} x=5 \\ y=5 \end{cases}$.

故每天花费最少为$z_{min}=300\times5+500\times5=4\ 000$(元).

故选 D.

某宾馆有 50 个房间供游客住宿.当每个房间的房价为每天 180 元时，房间会全部住满；当每个房间每天的房价每增加 10 元时，就会有一个房间空闲.宾馆需对游客居住的每个房间每天支出 20 元的各种费用.根据规定，每个房间每天的房价不得高于 340 元，则宾馆一天的最大利润是【 】元.

A.16

B.17

C.10 890

D.10 880

E.10 800

【解析】

设每个房间增加 x 个 10 元，则利润为 $y=(180-20+10x)(50-x)$.

整理可得 $y=-10x^2+340x+8\ 000$，为一元二次函数，对称轴为 $x=17$，但此时房费为 $180+17\times10=350>340$，不满足题干要求，因此只能取 $x=16$(验证可得，房费为 340，符合题意),代入可得最大利润为 10 880 元.

故选 D.

某次竞赛满分为 100 分。有六名学生的得分互不相等且均为整数，他们的平均成绩是 91 分.若第六名得分为 65 分，则第三名得分至少是【 】分.

A.88

B.92

C.94

D.95

E.96

【解析】设第三名得分 x 分.

第一名 100 分，第二名 99 分，第四名 x－1 分，第五名 x－2 分.

故有 91×6＝100＋99＋x＋x－1＋x－2＋65，解得 x＝95.

故第三名得分至少是 95 分.

故选 D.

48 棵树排成一个正六边形，每条边上所种树的数量都相等，顶点上都种一棵树，则每条边上有【 】棵树.

A.7

B.8

C.9

D.10

E.11

【解析】设每条边上有 x 棵树.

每条边(不包括顶点)上种 x－2 棵，则六条边(不包括顶点)种 6(x－2)棵，再加上六个顶点的 6 棵树，一共有 6(x－2)＋6＝48(棵)树，解得 x＝9.即每条边上有 9 棵树.

故选 C.

某市居民用电的价格为每户每月不超过 50 度的部分，按 0.5 元 1 度收费；超过 50 度不到 80 度的部分，按 0.6 元 1 度收费；80 度以上的部分，按 0.8 元 1 度收费，隔壁老王这个月一共交了电费 139 元，则这个月老王一共用电【 】度.

A.180

B.200

C.210

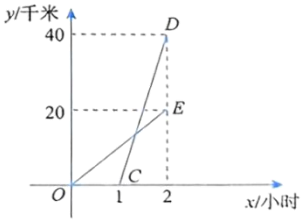
D.220

E.225

【解析】

不超过 50 度的部分，电费最多为 50×0.5＝25(元)；
50 度以上到 80 度的部分，电费最多为 30×0.6＝18(元)；
故 80 度以上的部分，老王花费 139－25－18＝96(元).
由此可得 80 度以上的部分，老王用电 0.8＝120(度).
故这个月一共用电 80＋120＝200(度).
故选 B.

已知 A,B 两地相距 40 千米，甲、乙两人沿同一条公路从 A 地出发到 B 地，甲骑摩托车，乙骑自行车，图中 CD、OE 分别表示甲、乙离开 A 地的路程 y(千米)与时间 x(小时)的函数关系图像，则在甲出发【 】小时后，两人相遇.



A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{1}{4}$

E. $\frac{4}{3}$

【解析】根据题意可知，两条直线的交点代表两人相遇.

直线 OE 过原点和(2,20)，可求得解析式为$y_{OE}=10x$；

直线 CD 过(1,0)和(2,40)，可求得解析式为$y_{CO}=40x-40$.

联立两条直线的方程，得 $10x=40x-40 \Rightarrow x=\frac{4}{3}$，即两条直线交点的横坐标为$\frac{4}{3}$，

故甲出发$\frac{4}{3}-1=\frac{1}{3}$（小时）后两人相遇.

故选 B.

体育用品的仓库里有许多足球、排球和篮球，有 66 名同学来仓库拿球，要求每个人至少拿一个球，最多拿两个球，则至少有【 】名同学所拿的球的种类是完全一样的.

A.6

B.7

C.8

D.9

E.10

【解析】

每人拿一个或两个球，所以拿球的种类有：足、排、篮、足足、排排、篮篮、足排、足篮、排篮共 9 种情况，即有 9 个抽屉.

66÷9＝7……3，7＋1＝8，即至少有 8 名同学所拿球的种类是完全一样的.

故选 C.